



FT UI From 0 To 60 Happy, Excellent, Respect, Impactful





Background flip book:

- Erwin Gutawa : "Overture Post Pourri"
Album Salute Koesplus Bersaudara
- Dewa Budjana : Blue Mansion

Dak Derbupakan

Salam Redaksi



Continuous Improvement

If your actions inspire other to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader
(John Quincy Adams)

Quote yang paling tepat menggambarkan kiprah FT UI melalui kepemimpinan pada Dekan-Dekannya sejak tidak memiliki apa-apa kecuali tekad dan kerja keras hingga pencapaiannya di tahun yang ke 60 ini. *From Zero to Sixty* adalah pegangan yang dipilih Redaksi agar fokus dalam upaya menarik benang merah perjalanan sejarah FT UI. Tigabelas sosok Dekan FT UI yang telah saling menginspirasi dalam membangun FT UI secara berkesinambungan atau *continuous improvement*, istilah yang dipakai oleh Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, Alumni FMIPA yang kini Dirjen DIKTI dalam Tajuknya. Prof. M. Anis, M. Met yang sudah berada dalam struktural FT UI sejak awal tahun 1992, kemudian Rektor UI periode tahun 2014-2019, mengibaratkan FT UI sebagai sebuah rumah yang dibangun oleh para pendahulu, kemudian diteruskan secara estafet oleh para penerusnya, punya benang merah, walau tak tertulis. Prof. Heri Hermansyah, Dekan FT UI saat ini berharap FT UI menjadi kampus yang membawa rasa *Happy, Excellent, Respect* dan *Impactful* yang mulai memikirkan kurikulum sebagai *future engineer* yang akan mewarnai generasi Indonesia Emas 2045. Dirgahayu ke 60 FT UI.

Pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Gedung IDE



majalah.alumni.ui



majalah.alumni.ui



Kerjasama Direktorat Pengembangan Karir Lulusan & Hubungan Alumni UI dan ILUNI UI

REDAKSI MAJALAH ALUMNI UI

- Pelindung : Ahmad Syafiq, Didit Ratam
- Dewan Redaksi : Sandra Fikawati, Sri Daryanti, Ade Solihat, Abby Krisnamurti
- Penasihat Edisi Khusus : Arief Budhy Hardono
- Pemimpin Redaksi : Wicky Sri Rosewiyati
- Redaksi Pelaksana : Dedeh Kurniasih
- Desain Visual & Produksi : Tim Desprindo Natamedia

Kontributor : ILUNI UI Pusat & Fakultas, Humas dan Dir. Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan ALUMNI UI

Alamat redaksi : Direktorat Pengembangan Karir Lulusan & Hubungan ALUMNI UI dan ILUNI UI, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Baru UI, Kampus UI Depok 16424

e-mail : redaksi.alumni@yahoo.com

Website : alumni.ui.ac.id

Facebook : DPKHA UI

Twitter : @DPKHA_UI

Instagram : @dpkha.ui

Redaksi menerima usulan, input dan foto jadul dan Surat Pembaca. Kirim ke email redaksi.alumni@yahoo.com

daftar isi

MAJALAH ALUMNI UI
EDISI KHUSUS FT UI FROM 0 to 60



Dekan FT UI- Ke-1
(1964 -1974)



Prof. Dr. Ir. ROOSENO S

Dekan FT UI- Ke-2
(1974-1976)



Prof. Dr. Ing SOEWONDO BS

Dekan FT UI- Ke-3
(1976-1977)



Prof. Dr. Ir. SOETAMI

Dekan FT UI- Ke-4
(1977- 1983)



Ir. FRITZ BOY MAWENGKANG

Dekan FT UI- Ke-5
(1983-1990)



Ir. INDRAJID SOEBARDJO

Dekan FT UI- Ke-6
(1983-1990)



Ir. TODUNG BARITA L.R.M.Sc

Dekan FT UI- Ke-7
(1996-2000)



Prof. Dr. Ir. DJOKO H, MSc

Dekan FT UI- Ke-8
(2000-2004)



Prof. Dr. Ir. BUDI S.S, CESW., DEA.

Dekan FT UI- Ke-9
(2004 – 2008)



Prof. Ir. RINALDY D, M.Sc., Ph.D

Dekan FT UI- Ke-10
(2008-2014)



Prof. Dr. Ir. BAMBANG S, M. Eng

Dekan FT UI- Ke-11
(2014-2018)



Prof. Dr. Ir. DEDI PRIADI, DEA

Dekan FT UI- Ke-12
(2018-2022)



Prof. Dr. Ir. HENDRI DSB, M.Eng, IPM

Dekan FT UI- Ke-13
(2018-2022)

Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, ST., M.Eng., IPU.



12

LAPORAN UTAMA

FT UI
From zero to sixty

41

HIGHLIGHT

*Peresmian Gedung IDE
(Interdisciplinary
Engineering)*

52

AKTUALITA

Dies natalis FT UI ke 60

04-06 CELOTEHAN ALUMNI

- KETSIA XIMENA SIHOTANG (FKG'87, S2 Psi '07)
- AFDHAL ALIASAR (Mesin'93)
- TIMOTHY ALEXANDER LISTYAWAN (Teknik Metalurgi'10)
- IDRIS HADI SIKUMBANG (Mesin'02)

06 TAJUK

Prof. Dr. rer. nat. ABDUL HARIS M.Sc (FMIPA'88)
Terdepan Dalam Manfaat

07-27 PENGANTAR LAPUT & LAPUT

"Sustainable Achievement
and Initiatives"

FT UI From zero to sixty

- Prof. Dr. Ir. ROOSENO SOERJOHADIKOESOEMO (Teknik Sipil), Pendiri dan Dekan Pertama FT UI (1964 -1974)
- Prof. Dr. Ing SOEWONDO BISMO SOETEDJO (Arsitektur), Dekan Kedua FT UI (1974-1976)
- Prof. Dr. Ir. SOETAMI (T. Sipil) Dekan FT UI Ketiga (1976-1977)
- Ir. FRITZ BOY MAWENGKANG (T.Sipil'63) Dekan FT UI Keempat (1977- 1983)
- Ir. INDRAJID SOEBARDJO (T. Sipil) Dekan FT UI Kelima (1983-1990)
- Ir. TODUNG BARITA LUMBAN RADJA, M.Sc (T. Metalurgi) Dekan FT UI Keenam (1983-1990)
- Prof. Dr. Ir. DJOKO HARTANTO, MSc (Kelistrikan'64) Dekan FT UI Ketujuh (1996-2000)
- Prof. Dr. Ir. BUDI SUSILO SOEPANDJI, CESW., DEA., (T. Sipil'73), Dekan FT UI Kedelapan (2000-2004)
- Prof. Ir. RINALDY DALIMI, M.Sc., Ph.D (T. Elektro'76) Dekan FT UI Kesembilan (2004 – 2008)
- Prof. Dr. Ir. BAMBANG SUGIARTO, M. Eng (T. Mesin'80), Dekan FT UI Ke-10 (2008-2014)
- Prof. Dr. Ir. DEDI PRIADI, DEA (T. Metalurgi Material '80) Dekan FT UI ke-11 (2014-2018)
- Prof. Dr. Ir. HENDRI DS BUDIONO, M.Eng, IPM (T. Mesin'79), Dekan FT UI Ke-12 (2018-2022)
- Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, ST., M.Eng., IPU. (TGP '94), Dekan FT UI ke-13 (2022-2026)

28-31 FT UI JADOEL

32-40 PROFIL ALUMNI

- ALFIAN NASUTION (T. Mesin'86)
- OOS KOSASIH, S.T., MM (TGP'98)
- NANANG SUGIANTO (T. Metalurgi'96)

41-48 HIGHLIGHT

49-51 KOMUNITAS

- GIFT
- MATA AIR BIRU

52-57 AKTUALITA



KETSIA XIMENA SIHOTANG (FKG'87, S2 Psi '07)

Dewan Pertimbangan dan Pengawasan ILUNI UI

” Alumni FT Memang OK!

Dalam pengalaman berorganisasi sebagai Ketua ILUNI FKG UI tahun 2019-2022, banyak berinteraksi dengan Alumni FT, karena sekjen ILUNI UI saat itu Bang Bachtiar, Dua kali pemilihan Ketua Umum ILUNI UI saya menjadi OC dan lagi-lagi ketua OC, Alumni FT, Bang Tommy. Saat saya ketua OC-nya, tiga calon Ketua Umum ILUNI UI adalah Alumni FT. Pastinya saya banyak berkomunikasi dan berkordinasi dengan mereka. Di masa pandemi sebagai tim Satgas Covid UI, banyak bekerja sama dengan Ketua Umum ILUNI FT Bang Cindar untuk membantu pengadaan bantuan peralatan dari FT. Sampai sekarangpun masih bekerja sama dengan Nanang Ketua Umum ILUNI FT

dan pastinya juga dengan Ketua Umum ILUNI UI, Bang Didit Ratam yang Alumni FT..

Rasanya senang dan nyaman berinteraksi dan bekerja sama dengan Alumni FT. Apalagi kebanyakan Alumni FT itu cowok jadi kalau diminta tolong selalu siap dan tuntas, *hahaha*. Menurut saya, Alumni FT sangat berintegritas, berkomitmen tinggi, *straight forward*, saling mendukung dan respek. Mereka bekerja *all out* dan beres. Bekerja sama dengan Alumni FT membawa kita dalam kebersamaan secara personal. Kita masih suka ngumpul dan *ngopi bareng* sambil membahas program-program kerja sama. Alumni FT memang Oke!

.....



AFDHAL ALIASAR (T. Mesin'93)

Senior Partner Dinar Standard Indonesia

CEO untuk group Mulia Health and Dental Care (MHDC)

” Berpikir, Strategi, Eksekusi

Ilmu yang diajarkan di Fakultas Teknik khususnya Teknik Industri membuat saya memiliki fondasi kuat, bukan pada satu ilmu tapi lebih dari itu, yakni cara berpikir, pola strategi dan cara mengeksekusi suatu ide. Semua itu saya terapkan sampai sekarang meski di bidang yang berbeda-beda.

Menarik memang, pelajaran di Teknik Mesin di tahun pertama sampai ketiga sebagai *basic*, dan tahun ke empat fokus di Teknik Industri. Setelah lulus, saya bekerja di bagian *management trainee* perbankan. Alhamdulillah, di banyak karir, seringkali saya

diminta sebagai pembuka jalan untuk membuat perusahaan baru, seperti di Citigroup. *Do something from the beginning*. Alhamdulillah bisa berjalan dan sukses.

Begitupun ketika saya di lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kita meluncurkan *Masterplan Industri Halal* di Indonesia. Intinya, ilmu *engineering* yang saya tekuni di FT UI bisa diimplementasikan dari pola berpikir, *digging and gathering information* secara benar dan detil, sampai *action plan*, dan mengeksekusinya. Dirgahayu ke-60 FT UI!



Timothy Alexander Listyawan (T. Metalurgi'10)
Dosen Departemen Metalurgi FT UI

” Fasilitas Cukup Banyak dan Signifikan

Saat hadir pada peresmian Gedung IDE FT UI, Senin, 24 Juni 2024 lalu, saya merasa sangat beruntung dan tidak salah memilih Kelas Khusus Internasional FT UI. Dua tahun saya transfer ke Australia dan lulus tahun 2014. Saya sempat bekerja selama tiga tahun di perusahaan baja Cilegon. Awal tahun 2018, saya melanjutkan studi S2 dan S3 di Korea. Tahun 2023 lalu saya masuk CPNS sebagai dosen di Departemen Metalurgi. Fasilitas di FT UI sangat baik dan lengkap. Dalam empat tahun perkembangan fasilitasnya menurut saya cukup banyak dan signifikan. Beberapa diantaranya ada

gedung MRC FT UI, gedung i-CELL, dan yang terbaru gedung IDE. Gedung IDE untuk *interdisipliner studies* adalah gagasan yang sangat baik karena ke depannya memang penelitian akan semakin kompleks dan membutuhkan kerja sama berbagai jurusan. Gedung IDE sangat bermanfaat untuk penelitian di masa depan. Jika dibandingkan dengan tempat saya kuliah di Korea (Yeungnam University dan POSTECH) memang fasilitasnya cukup lengkap namun dari segi area dan kebaruan, FT UI dapat bersaing bahkan bisa melebihi jika laju perkembangan dipertahankan seperti saat ini. FT UI Memang keren! Bangga menjadi alumninya.

.....



IDRIS HADI SIKUMBANG (FT Mesin'02)
Ketua Harian ILUNI UI
Direktur Operasional PT Patria Maritime Line (ASTRA Group)

” Kemeriahan Hu Hi Hu Ha Haa

Alumni FT banyak dinamikanya, bergerak terus, membawa kemeriahan selalu, dan guyub di berbagai kegiatan. Auranya begitu mungkin sudah terbentuk secara estafet di ILUNI jurusan dan fakultas, sehingga polanya terbawa ke ILUNI UI. Persentase Alumni FT di kepengurusan ILUNI UI sekitar 30 persen. Alumni FT dikenal suka *ngumpul-ngumpul*. Candaan orang katanya karena di kelasnya sudah serius, jadi pelampiasannya kumpul-kumpul, ikut aktif di organisasi baik struktural maupun yang hobi dalam komunitas-komunitas seperti *dancing*, pencinta alam, dan sebagainya, sekadar hiburan.

Bahkan Alumni FT yang bergabung di ILUNI UI bukan karena kurang *kerjaan*, cari kerjaan atau untuk CV. Faktanya justru mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan uang untuk kebermanfaatan sivitas dan sebagai partner UI. Tak hanya Alumni FT saja di ILUNI UI ini, mereka adalah orang yang diberi amanah untuk membukakan jalan bagi para alumni muda dan mahasiswa. Karena alumni UI ini hebat-hebat maka tugas ILUNI UI untuk me-*link*-kan jejaringnya bagi alumni muda dan mahasiswa yang ingin kuliah maupun bekerja. Ibaratnya, ILUNI UI seperti lokomotif yang membawa gerbong-gerbong untuk memberikan dampak yang berarti.

Prof. Dr. rer. nat. ABDUL HARIS M.SC (FMIPA'88)
Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI

Terdepan Dalam Manfaat

Kata yang paling tepat menggambarkan kiprah FT UI dari tahun ke tahun adalah kemajuan berkesinambungan atau *continuous improvement*.



Sebagai Pemimpin FMIPA maupun UI, saya bisa melihat dari dekat bagaimana solidaritas antara civitas akademika FT UI, bersama para alumni yang sangat bangga akan identitas korsaanya. Para pemimpin terdahulunya saling bergotong royong menyatukan energi dalam menggerakkan berbagai inovasi, pembangunan, dan prestasi. Persatuan dan kekompakan antar elemen itulah yang menurut saya menjadi kekuatan FT UI dalam menjadi institusi pendidikan keteknikan yang unggul dan berdaya saing global. Tidak mengherankan, FT UI selalu tampil sebagai salah satu fakultas paling prestatif dan kreatif di tingkat UI, Indonesia, dan Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kami sangat berharap sumbangsih dan peran nyata FT UI dalam mengentaskan tiga persoalan prioritas di pendidikan tinggi, yaitu: ketimpangan akses, kesenjangan kualitas, dan kurangnya relevansi pendidikan tinggi. FT UI memiliki sumber daya dan kapasitas untuk menjadi mercusuar pembangunan nasional dan pendidikan keteknikan di Tanah Air.

Dalam konteks situasi global hari ini, inovasi dan aplikasi teknologi menjadi salah satu tulang punggung penting pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Itulah mengapa FT UI memiliki peran sentral dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Kami berharap FT UI terus menjadi pusat unggulan dalam pendidikan dan penelitian keteknikan di Indonesia. Melalui pengembangan kurikulum yang relevan, FT UI dapat menghasilkan lulusan yang mahir secara teoretis dan terampil secara

teknis, serta mempunyai kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Selain itu, kami juga berharap FT UI menjadi inkubator dan akselerator inovasi dan teknologi baru, melalui kolaborasi yang erat dengan para mitra dan pemanfaatan pusat unggulan antar perguruan tinggi dalam menghasilkan solusi baru yang mampu menyelesaikan tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, energi baru terbarukan, *smart city*, dan lain sebagainya.

Kami berharap FT UI kian memperluas jejaring internasionalnya dengan universitas dan Lembaga riset terkemuka di dunia agar sekaligus memperluas akses terhadap sumber daya akademik dan pengetahuan terkini yang lebih luas, serta memungkinkan terjadinya pertukaran pikiran dan ide-ide yang mampu mengangkat kiprah Indonesia di kancah internasional. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dunia yang cepat, FT UI harus mampu beradaptasi dengan fleksibel dan responsif terhadap perubahan.

Moto "Unggul Berdampak" sangat representatif dan relevan dengan cita-cita pendidikan tinggi di Indonesia. "Unggul" berarti FT UI menjadi fakultas Teknik terdepan dan terbaik di Indonesia sehingga harus terus mempertahankan dan meningkatkan mutu akademik yang tinggi, termasuk kualitas pengajaran, penelitian yang inovatif, serta prestasi akademik seluruh civitasnya dalam mengembangkan teknologi baru, penemuan berdampak tinggi, dan solusi-solusi kreatif. Sementara "Berdampak" mencerminkan komitmen FT UI untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, sehingga berupaya berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan negara. Sinonim dari moto "Unggul Berdampak" ini adalah "terdepan dalam manfaat", suatu semangat yang sangat mulia.

Terakhir, kami berharap FT UI terus mendorong pengabdian kepada masyarakat melalui riset terapan dan transfer teknologi, agar FT UI hadir secara nyata dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya terbatas pada ruang-ruang kampus. Dengan itu semua, kami yakin FT UI akan menjadi pionir dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, di mana Indonesia akan menjadi negara yang berdaya saing global berbasis pengetahuan.



Sustainable Achievement and Initiatives

Perkembangan di FT UI tidak hanya berkesinambungan tetapi juga pencapaian penting di setiap periode

Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH,
ST., M.Eng., IPU.
(Gas Petrokimia '94)
Dekan FT UI 2022 – 2026.



Saya ingat, sebagai contoh kecil, saat saya mahasiswa, dekannya adalah Prof. Dr. Djoko Hartanto M.Sc (1996-2000) yang meletakkan fondasi Program 30 Jam untuk remunerasi dosen-dosen di FT UI. Program itu kemudian dilanjutkan oleh Dekan berikutnya, yaitu Prof. Budi Susilo Soepandji, DEA (2000-2004). Saat Beliau menjabat, saya sedang belajar S2 dan S3 di Tohoku University, Jepang (2000-2006). Ketika saya pulang, Dekan FT UI adalah Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc (2004-2008) yang memiliki *milestone* di antaranya pembangunan Gedung *Engineering Center*.

Dekan berikutnya, Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng (2008-2014), menambahkan *milestone* berupa Gedung Kuliah Bersama dan Gedung S. Pada era Beliau saya dikukuhkan sebagai Guru Besar FT UI pada tahun 2013. Dekan selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA (2014-2018), mengikutsertakan saya dalam manajemennya sebagai Manajer Kerjasama Kemahasiswaan, Alumni dan Ventura FT UI pada tahun 2014. Berbagai pembenahan dilakukan pada masa kepemimpinan Prof. Dedi Priadi.

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng (2018-2022), *milestone* yang dicapai adalah pembangunan Gedung i-Cell, yang menggabungkan fasilitas *teaching lab* yang tersebar di departemen di lingkungan FT UI. Di masa saya sebagai Dekan (2022-2026), saya melanjutkan dengan mencanangkan era pendidikan dan penelitian interdisiplin keteknikan yang didukung oleh pembangunan Gedung IDE (*Interdisciplinary Engineering*). Gedung ini menjadi rumah bagi ilmu interdisiplin yaitu prodi Teknik Sistem Energi, Profesi Insinyur dan Perencanaan Wilayah Kota/*Smartcity* serta tiga institut penelitian interdisiplin baru, Institut Energi Transisi, Institut Bio-engineering dan Institut *Smart City*. Kini, kita juga sudah mulai memikirkan kurikulum untuk *future engineer* yang akan mewarnai generasi Indonesia Emas 2045.

FTUI From zero to sixty Ibarat Bangun Sebuah Rumah

FT UI membangun tradisi prestasi dengan membuat satu perkembangan yang tanpa ditulis punya benang merah. Siapapun dekannya.



Embrio lahirnya FT UI adalah Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik di Bandung yang sejak 1950 dikelola oleh Universitas Indonesia dengan nama Fakultas Teknik. Tahun 1959 diserahkan kepada ITB. Ide Rektor Universitas Indonesia, Kolonel dr. Syarif Thayeb dan pengurus Persatuan Insinyur Indonesia, PII, untuk mendirikan fakultas teknik di Jakarta, disampaikan kepada Presiden Soekarno. Pada tanggal 17 Juli 1964, keluar Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomer 76 tentang Pendirian Fakultas Teknik di Jakarta. Bung Karno menunjuk Prof. Dr. Rooseno sebagai Dekan pertama.

Ibarat sebuah rumah yang dibangun oleh para pendahulu, kemudian diteruskan secara estafet oleh para dekan nya, punya benang merah, kata Prof. Dr. M. Anis, M. Met (T. Metalurgi'77) yang berada di struktural FT dan UI sejak awal 1992, sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana FT UI ini. Fondasinya dibangun sejak Ir. Indrajid Soebardjo, MM., M.Sc melalui "*crash program*" yang dilanjutkan oleh Ir. Todung Barita L.R., MSc dengan program Pasca Sarjana bidang ilmu teknik. Prof. Dr. Djoko Hartanto, melalui program 30 Jam-nya kemudian memberdayakan 'para penghuni' rumah ini. "*Ngapain aja orang-orang ini di dalam rumah. Ada ketentuannya, programnya, insentif, take home pay-nya, semua diperhatikan supaya tidak ada yang ngobes ke kanan-ke kiri, fokus untuk berkarya,*" kata Prof. Anis, Rektor UI (2014-2019) ini. Prof. Dr. Budi Susilo mulai fokus pada penguatan riset di FT UI yang sistemnya dibangun kemudian oleh Prof. Rinaldy Dalimi. Prof. Dr. Dedi Priadi dan Prof. Dr. Hendri DS Budiono mulai melakukan penguatan infrastrukturnya. Rumah yang sudah punya infrastruktur lengkap harus mengintegrasikan supaya memberikan luaran yang menyeluruh, lanjut Prof. Anis yang meraih gelar Master dan Ph.D nya di University of Sheffield, Inggris ini. Prof. Dr. Heri Hermansyah dengan moto Unggul dan Berdampak menekankan pada pentingnya memperkuat kolaborasi melalui program *Interdisciplinary Engineering*, IDE atau interdisiplin bidang keteknikan. Apapun yang dihasilkan di dalam rumah itu tentunya harus dinikmati pula oleh para tetangga dan lingkungan sekitar, tegas Prof. Dr. M. Anis.



Prof. Dr. Ir. ROOSENO SOERJOHADIKOESOEMO

(Teknik Sipil),

Pendiri dan Dekan Pertama FT UI (1964 -1974)

Membangun Kampus, Laboratorium Sipil dan Elektro

Sosok yang dijuluki Bapak Beton Indonesia ini banyak memberikan sumbangan dalam mendirikan FT UI.

Awal mulanya pembangunan gedung di tanah PJKA, Jl Sa-
lemba no 4 ini masih berupa bangunan sejenis *bedeng* pada
pembangunan gedung Badan Perencanaan Urusan Logistik
dan Bulog (BPUP). *Bedeng* yang berbahan batu bata dengan dinding
anyaman bambu atau *gedek* berukuran 4x4 meter persegi digunakan
sebagai ruang pimpinan dan *bedeng* lain yang menggunakan kawat
ayam, untuk rung kelas. *Bedeng* ini sengaja dirancang oleh Ir. Soenarjo
dan dikerjakan selama tiga setengah bulan bersama para mahasiswa
FT UI angkatan pertama yang sedang dalam masa perpeloncoan. Se-
banyak 210 orang mahasiswa baru untuk tiga jurusan, Teknik Sipil yang
diketuai oleh Ir. Soetami dengan 99 mahasiswa, Teknik Mesin dengan
Ketua Ir. Ahmad Sajoeti sebanyak 50 mahasiswa dan Teknik Listrik,
Ketuanya Ir. K. Hadinoto dengan 50 mahasiswa. FT juga memanfaat-
kan para Insinyur yang tengah menggarap gedung Conefo, sekarang



Gedung Sarinah, salahsatu mega proyek yang dikerjakan Prof. Rooseno permintaan Presiden Soekarno



Prof. Rooseno saat mendapat gelar *Honoris Causa*, 1977.



Prof. Rooseno bersama Presiden Soekarno

Gedung DPR, sebagai pengajar. Kegiatan perkuliahan dengan 32 mata kuliah dipegang oleh Ir. Diyan Sigit sebagai dosen tetap pertama yang kemudian mengangkat Ir. Frits Bernhard Mawengkang sebagai dosen tetap kedua dengan formasi 29 orang dosen tidak tetap dan 11 tenaga non akademis. Peresmian penerimaan mahasiswa baru FT UI oleh Presiden Soekarno diadakan di Istana Negara pada 10 Oktober 1965, kuliah perdana dimulai pada 17 Oktober 1964, sementara *bedeng* FT UI diresmikan pada 27 November 1964.

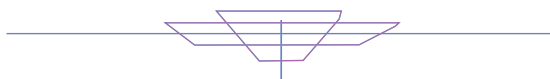
Di tahun-tahun pertama, banyak tantangan dan kesulitan

FT UI mampu dijaga keberadaannya selama sepuluh tahun dengan



Prof. Rooseno dan para wisudawan mahasiswa Dept. Teknik dan Gas Petrokimia, tahun 1985

bantuan penuh dari Ir. Diyan Sigit yang menangani semua urusan administratif seperti mencari tenaga pengajar, menyusun kurikulum, dan mengatur jadwal perkuliahan. Di tahun 1965, FT UI membuka dua jurusan baru, Arsitektur yang diketuai Ir. Soenarjo S dan Jurusan Teknik Metalurgi yang diketuai Dr. Ing. Purnomosidhi Hadjisarosa dengan tujuh orang mahasiswa. Ir. Diyan Sigit juga menerapkan perkuliahan dengan sistem paket. Kesulitan biaya masih dialami FT UI bahkan di tahun 1967, FT UI terpaksa meminjam kertas dari FE UI, tetangganya di kampus Salemba. Ir. Diyan kemudian mengajak mahasiswa FT UI demo di depan gedung Bappenas yang menghasilkan kucuran dana untuk membangun laboratorium Sipil dan Elektro. Prof. Rooseno menunjuk Ir. Soetami sebagai Wakil Dekan I bidang Akademis, Ir. Bratanata sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan, serta Dr. Ing. Purnomosidhi Hadjisarosa sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan.



Prof. Dr. Ing SOEWONDO BISMO SOETEDJO (Arsitektur), Dekan Kedua FT UI (1974-1976).

Pelopop Jurusan Arsitektur

Prof. Soewondo bersama Han Awal dan Bianpoen yang memelopori pembentukan Jurusan Arsitektur tahun 1965, sekaligus menjadi tenaga pengajarnya.

Saat terjadi pergolakan politik, Prof. Soewondo terpaksa pindah dari Technische Hochschule, di Hannover, Jerman ke Technische Universitat Berlin dan lulus sekitar tahun 1960-1961. Sekembalinya ke Indonesia, Prof. Soewondo yang mempopulerkan Pentingnya Hakikat Budaya dalam Arsitektur ini sekaligus menjadi Ketua Jurusan Arsitektur FT UI (1972-1978) dan diangkat sebagai Dekan ke-2 FT UI (1974 – 1978). Bantuan peralatan laboratorium telekom/elektronika dari PT Pertamina untuk mendukung kegiatan perkuliahan di jurusan Listrik diserahkan oleh Direktur Utama Pertamina, Ibnu Soetowo yang diterima oleh Rektor UI, Prof. Dr. Mahar Mardjono di gedung FT UI Salemba no 4 pada 22 Maret 1975.



Ir. Suwondo saat menandatangani sertijab.



Kunjungan ke Gereja Kristoforus Bersama keluarga



Serah Terima Sumbangan Laboratorium oleh Dirut Pertamina, Ibnu Sutowo kepada Rektor UI, Prof. Mahar Mardjono.



Prof. Dr. Ir. SOETAMI (T. Sipil),
Dekan FT UI Ketiga (1976-1977)

Lembaga Teknologi (Lemtek)

Lemtek FT UI yang didirikan tahun 1976 ini didukung sepenuhnya oleh para ahli dari setiap Jurusan.

Prof. Dr. Soetami yang sejak tahun 1965 -1978 mengisi posisi di Kabinet Dwikora II sebagai Menteri selama 14 tahun sekaligus juga menjadi Dekan FT UI. "Waktu saya masuk FT UI tahun 1976, menteri PU saat itu Prof. Soetami. FT UI diberi dua unit mobil operasional PU, satu unit kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan Senat mahasiswa FT dan satu unit lagi untuk antar jemput Dosen FT," kenang Prof. Ir. Rinaldy Dalimi (Elektro'79). Prof. Soetami yang lahir di Surakarta tahun 1928 ini selain dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana juga menjadi kepercayaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Berbagai mega proyek seperti Gedung DPR, Jembatan Semanggi, Waduk Jatiluhur, Bandara Ngurah Rai dan Jembatan Musi Palembang ada di bawah pengawasannya. Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana (1973) dan Satyalencana Pembangunan (1962) dari dalam negeri dan *Grand Cross of the Order of Leopold II* (1970) dari Belgia juga *Officer of the Order of Sikatuna* (OS) tahun 1967, dari Filipina.

*Ir Soetami
menteri terbaik
kesayangan
Presiden Soekarno
dan Soeharto*



*Ir. Soetami
menteri yang
sederhana, tetapi
kaya akan karya dan
pengabdian pada
bangsa.*





Ir. FRITZ BOY MAWENKANG (T Sipil'63),
Dekan FT UI Keempat (1977- 1983)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program terpenting saya adalah membuat program pengembangan SDM untuk lima, sepuluh sampai limabelas tahun ke depan.

Program itu sangat penting karena FT UI baru berdiri dan belum punya Dosen tetap, kata Ir. Boy Mawengkang mantan Atase Budaya dan Pendidikan RI di Prancis ini. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab harus presisten dan konsisten, itu motonya. FT harus dikembangkan oleh Alumninya, kata Prof. Boy Mawengkang. Semangat inilah yang kemudian mendorongnya untuk menggandeng Alumni dengan penawaran rekrutmen sebagai dosen FT UI dan mengirim mereka untuk melanjutkan S2 dan program doktor ke luar negeri, kata Prof. Djoko Hartanto, Pembantu Dekan I di periode Dekan ke-empat ini. "Saya masih mengalami dekannya Ir. Boy Mawengkang pada periode akhirnya. Di masa itu Beliau banyak menyekolahkan dosen-dosen FT UI ke luar negeri. Tergantung negara mana yang membuka beasiswa. Saat itu banyak yang ke Amerika," kata Prof. Hendri D.S. Budiono.



di Aula FT UI



Ir. Frits Bernhard Mewengkang saat menandatangani sertijab.



Ir. Boy Mawebgkang, Dekan FT UI di berbagai kegiatan di kampus FT UI, Salemba





Ir. INDRAJID SOEBARDJO (T. Sipil)
Dekan FT UI Kelima (1983-1990)

Crash Program, Teknik Gas dan Petrokimia hingga Mustek

Keinginannya adalah mengimplementasikan
"Visi Indonesia" yang bertumpu pada riset dan teknologi.

Dekan yang punya kedekatan dengan Prof. Dr. Ing. Ir. BJ Habibie, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek, 1978-1988) ini memanfaatkan *Crash Program* Menristek untuk kepentingan para insinyur dengan melaksanakan program *Double Output* FT UI. Dana besar dari *crash program* ini digunakan Ir. Indrajid untuk memberi tambahan gaji para Dosen di luar gaji PNS. "Sebagai sebuah kejutan sedikit," begitu yang diistilahkan Prof. Dr. Rinaldi Dalimy. Menurutnya, FT UI mulai baik di masa kepemimpinan Ir. Indrajid. "Sebanyak 50 Alumni FT UI ditawarkan beasiswa belajar S2 dan S3 di luar negeri dengan syarat harus menjadi dosen. Alumni FT UI sudah mulai *guyup*." Dari jatah 50 ini yang berhasil dijangkit sekitar 30 Alumni, karena waktu itu dosen masih belum jadi profesi yang menarik. Apalagi bagi seorang insinyur, lanjut Prof. Dr. Rinaldi, yang adalah salah seorang Alumni penerima tawaran ini. Ir. Indrajit membangun fondasi yaitu banyak dosen berkualifikasi doktor sehingga sekarang banyak mencetak Profesor, ujar Prof. M. Anis. Tahun 1985/1986, FT UI membuka Jurusan baru, Teknik Gas dan Petrokimia (TGP) dengan Ketua Jurusan Dr. Ir. H Rachmantio. Jurusan ini adalah gabungan dari Program Teknik Gas di Jurusan Metalurgi dan Program Studi Teknik Kimia di Jurusan Mesin. Di periode Dekan kelima ini, tahun 1985, Lemtek FT UI mendapat proyek besar yaitu mendesain kampus baru UI di Depok. "Ir. Indrajid punya karisma tersendiri dalam

memimpin FT UI sehingga saat pindah ke Depok FT aman-aman saja, semua berjalan dengan mulus. Semua yang dicita-citakan Beliau tercapai," ungkap Prof. Rinaldi tentang Kampus FT UI yang di-resmikan di kampus UI Depok pada tahun 1987. Pembangunan Mustek, Mushola Teknik juga adalah warisan dari Ir. Indrajid, kata Prof. Dr. Hendri DS Budiono yang menjadi *counter part* Pembantu Dekan III di masa itu.



Pembangunan Mustek, Mushola Teknik merupakan warisan dari Ir. Indrajid.



Pembangunan Lanskap FTUI 1988





Ir. TODUNG BARITA LUMBAN RADJA, M.Sc

(T. Metalurgi),
Dekan FT UI Keenam (1990-1996)

Membangun Fondasi dengan Program Pasca Sarjana dan Pendidikan Extensi

Program-programnya tidak ke arah fisik tetapi pada perubahan kurikulum dan membangun fondasi membuka pasca sarjana FT tahun 1992.

FT UI yang sudah punya program S2 dan S3 menjadi bersinar dari sisi publikasinya. Pak Todung juga membuat terobosan kurikulum FT UI yang atraktif dan cepat lulus. Pendidikan S1 yang semula lima tahun menjadi empat tahun. Belum pernah ada dalam sejarah FT UI, ungkap Prof. Anis, sebagai Wakil Dekan I yang disertai tugas percepatan kurikulum itu. Pendidikan Extensi untuk program sarjana bagi mahasiswa berijazah D3 juga dibuka sebagai sebuah peluang berkontribusi para dosen senior S2 yang sudah tidak bisa lagi mengambil S3 nya, sehingga atmosfir terbangun. Kalau Anda mau diapresiasi orang, Anda juga harus mengapresiasi orang, begitu selalu yang dikatakan Ir. Todung Barita yang selalu rapi dalam penampilan dan manajemannya ini. Kebersihan dan kerapian sistem adalah salah satu indikator kualitas, katanya. Bagaimana *output*-nya bagus kalau tidak bersih, tidak disiplin, begitu ujar pencinta olahraga sepakbola dan Ketua Perserikatan Jakarta (Persija) ini. Dekan dua periode ini tidak pernah memaksakan para Ketua Jurusan untuk selalu ada di tempat. Mereka boleh punya aktivitas lain, tetapi setiap hari Jumat pagi, ada atau tidak ada rapat dengan Dekan tetap harus ada di tempatnya masing-masing. Harus *steady*. Di hari lain urusan internal diserahkan pada ketiga wakil dekannya. "Pendelegasian Ir. Todung Barita itu hebat. Inilah yang membuat manajemen di FT UI menjadi teratur," komentar Prof. M. Anis yang saat itu sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana FT UI ini.

Ir. Todung Barita,
Dekan FT UI
sekaligus Ketua
Persija, bersama
selebritis
penyanyi Camilia
Malik saat
meresmikan
Persija Fans
Club.





Prof. Dr. Ir. DJOKO HARTANTO, MSc (Kelistrikan '64)
Dekan FT UI Ketujuh (1996-2000)

Program 30 Jam, Dual Degree dan Kantin Dosen

Dosen adalah aset penting di fakultas yang harus dikelola dengan baik. Inilah ide dasar terobosan 30 jam dan remunerasi dosen.

Prof. Djoko Hartanto mengencangkan riset di kalangan dosen FT UI dengan filosofi sapulidi. "Bila lidi-lidinya diikat menjadi satu, akan menjadi satu kekuatan besar untuk FT UI sebagai *World Class Engineering* yang saya canangkan tahun 1997," tegas mahasiswa angkatan pertama dan profesor pertama FT UI ini. Saat itu, ada sekitar 200 orang dosen tetap dengan gaji Rp 300.000 per bulan dari APBN. Padahal, lanjut sosok yang sarat ide-ide pendobrak ini, kebutuhan hidup rata-rata dosen dua juta rupiah. Peraturan bahwa dosen harus berada di tempat 40 jam selama sebulan, pada kenyataannya hanya dilakukan sekitar 10 orang dosen saja. "Yang lainnya kemana? Dosen yang berada di tempat hanya dua, tiga orang. Sisanya datang dua kali bahkan ada yg sebulan sekali untuk mengambil gaji. Bagaimana saya sebagai Dekan yang menandatangani kurikulum mempertanggungjawabkannya?" Yang dilakukan Prof. Djoko Hartanto, Dosen Tetap FT UI tahun 1972 ini kemudian adalah menawarkan peningkatan gaji lima, enam kali lipat dengan syarat harus berada di tempat sebanyak 30 jam per bulannya. "Kenapa 30 jam? Karena saya membaginya dengan rincian 18 jam mengajar sesuai jadwal yang saya bikin. Tidak bisa semaunya sendiri. Kegiatan riset delapan jam dan empat jam lagi untuk rapat-rapat di jurusan." Dari 200 dosen tetap itu, 50% yang bersedia. "Darimana biayanya itu urusanku sebagai Dekan. Saya punya keyakinan bisa memakai sapulidi ini sebagai aset penting ke depannya," kata *Research Expertise Electronic Devices, Sensor Devices* lulusan Master (1988) dan Doktor (1993) di University of Hawaii, USA ini.

Program Dual Degree di FT, yang pertama di UI dan mungkin satu-satunya di Indonesia.

Banyak orang yang mau masuk UI tetapi tidak tertampung, tegas Direktur Kemahasiswaan Depdikbud (1993) ini. 50 orang calon mahasiswa FT UI terbaik saya pilih lagi dan tawarkan ikut program *Dual Degree* berijazah dari UI dan dari universitas di luar negeri dengan pembayaran 10 kali lipat. Saya lapor ke Rektor karena di UI belum pernah ada dan disarankan untuk konsultasi dengan Dirjen Dikti, lanjut Dekan dengan lima Pembantu Dekan ini. *Dual Degree* pertama dengan



Maket Gedung Perpustakaan FT UI 1997



Berdiskusi dengan salahsatu tamu dari luar negeri.



Temu bicara Institut Emeritus FT UI dilaksanakan rutin setiap hari rabu

Queensland University of Technology (QUT), Australia. Masa kuliahnya, tiga tahun di UI dan dua tahun di Australia. Kemudian universitas di Jerman. Program *Dual Degree* ini kemudian ditawarkan ke berbagai lembaga negara dan perusahaan swasta dengan patokan harga yang lebih besar lagi. Pada tahun yang sama, 1997, Kementerian Pendidikan meluncurkan Spesial Program *Quality Under Graduate Education* dan UI mendapat tujuh program yang empat diantaranya diperoleh FT UI (Teknik Sipil, Teknik Elektro dan Teknik Metalurgi) selama tiga tahun berturut-turut, termasuk membeli peralatan riset. "Saya pakai sebagai *win win solution* karena ada kebutuhan akan tenaga asisten riset di luar negeri," ujar Prof. Djoko Hartanto yang pada tahun 1999 membuka jurusan baru, Teknik Industri.

Filosofi Sapu Lidi juga menginspirasi Kantin Dosen Gratis.



Kalau ada 100 dosen tiap hari menghabiskan waktu satu setengah jam untuk makan siang, berapa waktu yang hilang? Di Kantin Dosen ini, sambil santap gratis sekaligus menjadi ajang bertemu para dosen dari semua departemen. Di situ terjadi tukar informasi dan ide proyek, ucap salah satu pendiri UKM Orkestra Mahawaditra dan paduan suara Paragita UI dalam kapasitasnya sebagai Pembantu Rektor III (1982) ini. "Di samping dalam sebulan sekali saya kumpulkan dosen untuk melontarkan ide, hingga kurikulum dapat terselenggara dengan baik," kata sosok Dekan yang menurut Prof. Hendri DS Budiono telah mengadakan revolusi besar-besaran di FT UI ini. Prof. Djoko Hartanto juga memberi perubahan dalam sistem pengajaran di kelas, yaitu mengganti kapur tulis ke penggunaan LCD. Prof. Djoko Hartanto bahkan sudah mendesain *Engineering Tower* 40 tingkat dengan ruang kelas, laboratorium, auditorium dan hotel untuk tamu-tamu seminar. Ini cita-cita yang belum terwujud, katanya.



Prof. Dr. Ir BUDI SUSILO SOEPANDJI, CESW., DEA.,
(T. Sipil'73), *Dekan FT UI Kedelapan (2000-2004)*

Meneruskan yang belum selesai

Mengikuti alur di FT UI tidak bisa dipisahkan dari apa yang kemudian dilakukannya sebagai Dekan.

Apa yang saya lakukan sebagai Dekan adalah meneruskan program dekan-dekan sebelum saya. Waktu itu pendidikan di FT UI, menurut saya, masih compang camping. Semua serba tidak lengkap. Perjuangan kita dan juga sebelum saya itu hebat, tegas Budi Susilo Soepandji, Profesor Teknik Sipil FT UI pertama dan Doktor Teknik Sipil FT UI kedua yang berprofesi dosen ini. Runtutan karirnya di FT UI diawali sebagai Kepala Laboratorium Mekanika Tanah, Ketua Departemen Teknik Sipil, Pembantu Dekan I dan Direktur Lemtek UI yang diibaratkannya sebagai pasukan tempurnya FT UI.

Tidak ada *new construction* kecuali memindahkan, menggeser dan meneruskan.

Reconstruction gedung Dekanat yang terbakar pada bulan Mei 2001, diredesain oleh Lemtek dan ditingkatkan kapasitasnya oleh Prof. Budi Susilo. Wakil Dekan di era Prof. Djoko Hartanto ini juga meneruskan pembangunan gedung Perpustakaan yang belum selesai. "Saya dan Prof. Djoko Hartanto adalah komponen yang saling mengisi. Hampir



*Menyambut Presiden Turki,
H.E. Recep Tayyip Erdogan*



*Satu meja Bersama
Presiden Italia, Sergio
Mattarella (kanan)*

semua program Beliau saya teruskan," ujar Dosen Teladan Peringkat I tingkat nasional (1994) yang menjadi salah satu dari lima Wakil Dekannya.

Twinning Program atau *Dual Degree* yang dicanangkan oleh Prof. Djoko Hartanto dilanjutkan oleh Gubernur Lemhanas RI (2011-2016) dan penerima Bintang Mahaputra Adipradana (2014) ini dengan sung-



Nama Engineering Center diperuntukan juga juga untuk ruang kelas Center for Computing and Information Technology (CCIT)



Dr. Budi Darmadi, Tuti, Hera dan Mas Ir. Danto, tengok saya di Paris, sebagai turis.



BSS ditetapkan sebagai dosen teladan I nasional, tahun 1994



Bersama Prof Sanglerat Ahli Penetrometer Tingkat Dunia di Kota Lyon sehabis santap siang Nov 1988.

guh-sungguh. Kekuatan *networking* lulusan Master (DEA) dan Doktor dengan predikat *Tres Honorable*, di Ecole Centrale Paris, Prancis (1982 - 1986) ini digunakan untuk melobi berbagai universitas terkemuka terutama di Perancis. Konsep *Block Grant Departement* atau Anggaran Tetap Departemen yang dirintis Prof. Djoko Hartanto juga diteruskannya. Kantin Dosen di gedung Dekanat, dipindahkannya ke gedung Senat Mahasiswa berlantai dua. Menurutnya gedung Dekanat harus bebas dari keramaian, harus sakral. Sebagai gantinya, aktivitas mahasiswa dipindahkan ke pusat kegiatan mahasiswa (Pusgiwa) FT UI. Rotunda, untuk menampung kegiatan mahasiswa FT UI dalam berekspresi dibangun. Konsepnya sebagai satu tenda besar yang

menjadi titik sentral selasar di sekitarnya. "Kalau ada pertunjukan *band* mahasiswa, konsentrasi di sini. Dulu, di bulan Juli, penutup tahun kuliah, ada *band-band-an* di sini," jelas personil *Band The Professor UI* yang menguasai berbagai alat musik terutama piano dan fluid.

Pemanfaatan *container* untuk kerja para peneliti adalah gagasannya sebagai antisipasi berbagai peristiwa kriminal di era Reformasi lalu. "Setiap persoalan harus melalui pendekatan *statistic* dan *humanity*," tegas putra kelima Brigjen TNI dr. Soepandji ini. Gedung Perpustakaan yang belum selesai dibangun di masa Prof. Djoko Hartanto diteruskannya. "Saya menggagas nama *Engineering Center* karena peruntukan gedung ini bukan lagi sebagai perpustakaan tetapi untuk ruang kelas Center for Computing and Information Technology (CCIT) yang baru, Program S2 dan S3 serta kegiatan lain seperti desain, *robotic* dan lain-lain," kata Guru Besar Geoteknik FT UI yang disertai tanggungjawab sebagai *team leader* berdirinya dua program pendidikan konsentrasi *Project Management* dan *Construction Management* tingkat S2 dan S3 oleh Dekan terdahulu, Ir, Todung Barita dan kemudian Prof. Djoko Hartanto.

Selain mencintai dunia musik, Prof. Budi susilo juga tertarik pada dunia pewayangan khususnya wayang kulit, termasuk filosofi reinkarnasi para tokohnya. "Di waktu kecil saya sangat menyukai tokoh ksatria Gatotkaca dan Hanoman. Mereka sangat luarbiasa dalam melaksanakan tugas dan memiliki hati yang bersih," ungkap peniup saxophone yang percaya bahwa *hard science* dan *soft science* harus berjalan bersama..



Prof. Ir. RINALDY DALIMI, M.Sc., Ph.D

(T. Elektro'76),

Dekan FT UI Kesembilan (2004 – 2008)

Engineering Center, Double Income dan Asuransi

Dosen itu seharusnya gajinya besar seperti Dosen di Amerika dan seharusnya juga termasuk penduduk yang bahagia dan bertanggungjawab pada tugasnya.

Disaat pindah menjadi dosen dari Perusahaan minyak asing, gaji dosen itu kecil dan tidak ada asuransi kesehatan. Istilahnya dulu kalau anak sakit, dapur akan terganggu. Ini saya alami sendiri, begitu ungkap Prof. Rinaldy Dalimi tentang realitas yang mendasari program-programnya sebagai Dekan. "Saat jadi Dekan, program saya adalah meng-asuransikan kesehatan para dosen dan kemudian juga karyawan FT. Cita-cita saya pensiunan dosenpun seharusnya tetap diteruskan asuransinya karena justru di masa pensiun, penyakit mulai datang." Dosen yang sudah pensiun, menurut hematnya, adalah orang-orang yang pernah berjasa untuk FT UI yang selama hidupnya seharusnya mendapat jaminan kesehatan. Konsep *Double Income* FT UI dengan target men-*double*-kan gaji dosen kemudian dicanangkannya dan terlaksana di akhir masa jabatannya. "Sekarang gaji dosen su-

dah jauh lebih besar, *hahaha*." Kata Prof. Rinaldy yang tetap meneruskan konsep kehadiran dosen 30 jam yang dibuat Prof. Djoko Hartanto, walau diakuinya tidak terlalu ketat. "Saya merasakan sendiri bagaimana dosen itu bekerja tanpa batas waktu. Ketika masih di jalan harus memikirkan materi kuliah esok harinya dan di rumahpun masih harus menyiapkan bahan kuliah. Seringkali di waktu subuh, tetap harus menger-

jakan bahan kuliah." Waktu kerja dosen tidak bisa disamakan dengan waktu kerja buruh harian, ujar pencinta ikan Koi dan aneka burung hias yang dirawatnya setiap pagi hari.



Engineering Center (EC) berkonsep sebagai pusat data di luar aktivitas pendidikan.

Cita-cita lulusan S2 untuk *Control System* di Michigan State University, USA (1985-1987) dan program Ph.D untuk *Power System* di Virginia Tech, USA (1990-1992) ini adalah membangun pusat data *engineering*.



Sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)



Bersama Sudirman Said dan Rinaldy Dalimi diskusi Progress Listrik Pedesaan di Jakarta

"Seorang anak SD yang ingin tahu tentang ilmuwan Einstein sampai Presiden dalam sidang kabinet yang membutuhkan info tentang prediksi kebutuhan energi beberapa tahun ke depan, akan bisa *link* langsung ke EC," jelas Wakil Dekan IV (2004-2008), Kepala Laboratorium Sistem Tenaga Listrik FT, salah satu pendiri dan Kepala Pengkajian Energi (PE) UI (1995-2001) juga anggota Dewan Energi Nasional (DEN) selama dua periode (2009-2019) ini. Cita-citanya kemudian direalisasikan dalam bentuk gedung dan SDM. "Saya memang berniat tidak ada satu rupiah pun uang pendidikan diambil untuk *Engineering Center*. Ini saya tegaskan pada pimpinan dan masyarakat di FT supaya tidak ada kekhawatiran." Konsep ini kemudian di 'jual' ke berbagai instansi. Selain ada 10 ruangan untuk pusat data di lantai dua, dilengkapi juga dengan *fitness center* untuk dosen. Rencananya, untuk pengelolaan pusat data akan disiapkan SDM yang profesional yang akan diberi beasiswa untuk pendidikan sampai ke S3. Gedung EC sekarang sudah berfungsi dengan baik namun hanya konsepnya saja yang berbeda, kata Prof. Rinaldi yang juga membangun jembatan Teksas (Teknik-Sastra) yang menghubungkan EC dengan fakultas-fakultas yang ada di seberang danau. "*Engineering Center* tidak akan menjadi besar bila tidak bisa diakses oleh semua fakultas, cerita Prof. Rinaldi Dalimy tentang jembatan yang ditandatangani oleh semua Dekan Fakultas serta Rektor dan didanai oleh Krakatau Steel ini.



Prof. Dr. Ir. BAMBANG SUGIARTO, M. Eng (T. Mesin'80), Dekan FT UI Ke-10 (2008-2014)

Penguatan Portofolio Dosen S3

Penguatan *portofolio* dosen FT UI dengan mewajibkan dosen FT UI lulusan S3 termasuk dosen senior.

*



Di periode ini FT UI kekurangan dosen yang S3. Prof Bambang Sugiarto kemudian merekrut dosen-dosen S3 di luar Alumni UI. "Hingga sekarang FT UI terbuka untuk dosen-dosen S3 non UI. yang memulai Prof. Bambang Sugi," kata Prof. Dedi Priadi, Wakil Dekan I-nya. Kekosongan dosen yang sudah S3 ini disebabkan calon-calon dosen muda FT UI masih sekolah S3. Dengan *portofolio* ini kita menjadi kuat karena dosen-dosen FT UI itu semuanya S3. Sebagai terobosannya, Prof. Bambang Sugi yang biasa dipanggil Bang Sugi atau BSG di lingkungan Teknik Mesin ini menerapkan *open recruitment*, siapa saja bisa jadi dosen FT UI dengan persyaratan yang sama dengan Alumni FT UI, yaitu sudah lulus S3. Guru Besar Teknik

Mesin (2007) yang satu-satunya pakar *Internal Combustion Engine* atau Motor Pembakaran di UI ini telah memberi kontribusi selama 37 tahun sebagai Dosen dan Peneliti di FT UI. Dengan pendidikan yang tinggi, katanya, kita dapat mengubah nasib kita, dapat mengubah jalan hidup kita, itu yang selalu dikatakan oleh ayahnya untuk memotivasi anak-anaknya agar sekolah setinggi-tingginya. Prof. Bambang Sugi lulusan Mechanical Engineering, Hokkaido University, Jepang ini melanjutkan program para Dekan sebelumnya. Saat menjabat sebagai Wadep I, Guru Besar di Departemen Teknik Mesin FT UI ini sudah mendorong untuk membuat prodi-prodi baru. Di masanya juga terbentuk Program Profesor Arsitek (PPAr) di Departemen Arsitektur. BSG dikenal konsisten dalam mencapai target dan juga keterbukaannya dalam masalah keuangan



Saat study di Hokkaido, Jepang



Bersama para wisudawan wisudawati

Prof. Dr. Ir. DEDI PRIADI, DEA

(T. Metalurgi Material '80),
Dekan FT UI ke-11 (2014-2018)

Perkuat Penelitian dengan Empat Riset Center

Center Sustainable Infrastructure Development (CSID), Tropical Renewable Engineering Center (TREC), Research Center for Biomedical Engineering (RCBE) dan Research Center for Advance Vehicle (RCAVE) adalah pusat penelitian yang dibangunnya.



Saya meneruskan program Dekan sebelumnya, juga memperkuat penelitian dengan membangun empat bidang riset ini. Saya fokus di sini, ujar Wakil Rektor IV dan plt Wakil Rektor I saat ini. Satu lagi adalah bidang IT namun belum sempat terbentuk, katanya. Kita juga mendorong untuk membuat perusahaan-perusahaan *startup* untuk hilirisasi hasil-hasil riset. Ini hal yang tidak mudah, lanjutnya. Pengembangan SDM yang berkelanjutan di FT UI,



Research Center for Biomedical Engineering (RCBE)



diteruskan dari masa para Dekan sebelumnya yang mendorong agar dosen FT UI punya *background* pendidikan S3. "Saat itu kita menerima dosen-dosen muda yang mayoritas S1,

kemudian disekolahkan S2 sampai S3 di luar negeri dan sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut," kata Guru Besar FT UI tahun 2012 yang melanjutkan dengan program *ajunct professor*, lalu memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing khususnya negara-negara ASEAN sebagai mahasiswa FT UI. "Kami juga membuat program *Single Degree*, berbahasa Inggris selama enam semester lalu dilanjutkan selama satu semester sampai satu tahun di luarnegeri untuk kuliah atau mendapat gelar Sarjana Teknik UI." Program *exchange* dosen ke luarnegeri selama seminggu sampai dua minggu juga dibuat karena saat itu kita belum mampu membayar untuk satu semester. Sekarang sudah ada dari UI dan juga dari pemerintah untuk dosen muda *stay* di luar negeri selama tiga bulan. Kerjasama dengan universitas di Eropa, seperti di Perancis dan Jerman juga dikembangkan terus. Kita dorong mahasiswa S1 FT UI belajar ke sana. Ada beberapa program yang *fasttrack* yaitu mendapatkan S1 di UI lalu S2 di luarnegeri.



PLTS Terapung Bifacial pertama di Indonesia

SDMnya sudah bagus, tetapi risetnya masih berjalan sendiri-sendiri. Di periode saya, tegas Direktur Lemtek FT UI tahun 2018 ini, jumlah Guru Besar terus ditingkatkan dengan cara menadani riset-risetnya. Saya melihat di FT UI kebanyakan yg dikenal adalah penelitiannya bukan institusi penelitiannya, tegas lulusan SMAN 8 Jakarta yang memilih jurusan Metalurgi karena dua hal, tampil beda dan bekerja di Krakatau steel ini. Di Perancis, lanjut penerima beasiswa dari *World Bank* 17 ke Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Perancis selama lima tahun ini, yang dikenal itu pusat risetnya yang membawa universitas itu menjadi *world class university*. "Itu yang saya ingin bangun di FT UI melalui empat pusat riset yang sampai sekarang masih tetap eksis namun belum sesuai dengan "impian", ujar sosok yang menjadi anggota MENWA UI karena ingin terus meningkatkan sikap disiplin diri. Pusat riset, ujarnya, yang masih dianggap sebagai *co center* di sini, berpeluang untuk menjadi sumber dana untuk dirinya sendiri setelah terkenal dan punya sumber dana yang baik, kata peneliti yang punya keahlian dalam pembentukan material ini. Para periset di kampusnya di Perancis berasal dari berbagai negara. "Itu yang ingin kita bangun. Jadi, bukan perisetnya yang mengajukan proposal penelitian, tetapi



pusat risetnya yang mengajukan proposal, setelah itu membagikan-nya pada para periset sesuai dengan bidang-bidangnya." Di masa sebelumnya memang terkendala karena tidak ada peralatan tetapi sekarang ini sudah banyak yang baru dan bagus. FT UI sekarang sudah kelihatan kekuatannya ada di bidang energi, *bioengineering*, *smartcity* yang melibatkan beberapa departemen. Dan, empat *center* yang saya bangun itu nantinya akan masuk ke situ, kata tamatan sarjana FT UI tahun 1986 yang tertarik ilmu metalurgi saat sekolah di Perancis karena di negara maju, katanya, ilmu metalurgi kuat.



Prof. Dr. Ir. HENDRI DS BUDIONO. M.Eng. IPM

(T. Mesin'79), Dekan FT UI Ke-12 (2018-2022)

Beyond Engineering Expectation (BE2)

Perubahan proses pendidikan FT UI yang bertransformasi dari *teaching education process* menuju *learning education process*.



Mahasiswa tidak bisa lagi menjadi obyek pengajaran, mereka harus menjadi subyek, pelaku, sedang dosen lebih berperan sebagai fasilitator. Ke depan janganlah kita bangga dengan ke-aku-an suatu departemen karena riset yang melibatkan bidang ilmu lain (multidisiplin) menjadi tantangan di depan mata yang harus dihadapi selain di organisasi dengan manajemen yang baik, terstruktur dan sistematis serta penguatan program internasional. Empat strategi yang memayungi semua langkah FT UI di periode ini adalah *cutting -edge engineering education and management*, *applied engineering research*, *engineering enterprises* dan *integrated IT based institution*. Di tahun 2018 – 2020 dibuka Program Sarjana Teknik Biomedik, Program Profesi Insinyur dan Program Magister Teknik Sistem Energi. Di tahun 2020-2021, Program Studi Teknik Lingkungan, Perencanaan Wilayah dan Kota, juga Manajemen Integritas Material. Beberapa program kelas paralel dibangun, yaitu Prodi Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Teknik Komputer, dan Arsitektur Interior. Peningkatan fasilitas pusat administrasi fakultas (PAF) berbasis teknologi juga sebagai satu pencapaian FT UI. Dibuka juga Program *fastrack* dari S1 sampai S3 sebagai pengembangan program *fastrack* sebelumnya.



Menyerahkan hasil penjualan tiket untuk didonasikan bagi mahasiswa FT UI melalui Yayasan Mata Air Biru, tahun 2018.



Pemasangan Fasilitas Solar Panel 101 KWp

Kuliah harus interaktif dan materi pengajarannya harus ditingkatkan ke *platform digital*.



Saat mengajar tahun 2024

"Materi kuliah harus bisa dijual tetapi kendalanya cukup banyak dosen yang berusia 50 tahun ke atas yang *gaptek* termasuk saya," kata Prof. Hendri, yang memulai karir dosen di FT UI tahun 1987 untuk mata kuliah Desain Mekanik, Desain untuk Manufaktur dan Perakitan. Empat tahun periodenya sebagai Dekan, ternyata harus melalui dua tahun masa pandemi Covid-19. "Bagi teman-teman di FT pandemi Covid-19 ini adalah satu tantangan yang menjadi sebuah peluang percepatan program. FT UI saat itu bisa mengeluarkan 18 produk penelitian yang terkait dengan penanganan COVID-19, termasuk *ventilator Covent 20*, peralatan dibutuhkan masyarakat namun langka di Indonesia. "Tanpa sengaja kita yang memang sudah mengarah ke sana, prosesnya dipercepat oleh bencana dunia, pandemi Covid-19," kenang Hendri yang mengambil masternya di Keio University, Jepang (1993). Kita bisa mendapatkan dana 10 M dalam tiga bulan dan bersama Ketua ILUNI FT (2018-2021), Cindar Hari Prabowo (Sipil'91) dapat memproduksi 300 unit *ventilator* yang dibagikan secara gratis ke beberapa rumah sakit yang membutuhkan dari Sabang hingga Merauke. Intinya uang banyak tetapi tidak ada barang. Kalau kita punya barang maka uang pasti datang. Alumni adalah mitra FT UI yang punya peran besar sekali. "Di masa Covid-19, Dekan FT UI malah *kelayapan* ke rumah-rumah sakit untuk membagikan peralatan, *hahaha*," cerita Hendri yang baginya Covid-19 telah memicu percepatan program-programnya sebagai Dekan.

Gedung *Integrated Creative Engineering Learning Lab - i-CELL* - untuk multidisiplin

Gedung i-Cell yang diresmikan tahun 2020 ini menggabungkan fasilitas *teaching lab* yang tersebar di beberapa departemen yang dapat mendukung kurikulum yang dikembangkan FT UI dan menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. "FT UI juga bekerjasama dengan



i-CELL FTUI
INTEGRATED CREATIVE ENGINEERING LEARNING LAB



Salah satu sumbangsih produk inovasi FTUI (Ventilator0) untuk Indonesia

Kopi Kapal Api untuk membuat *smart classroom* pertama sampai berjumlah enam unit dan sampai sekarang terus bertambah, kata Hendri yang antara lain menggunakan pendekatan diplomasi kopi ini. Aktivis semasa mahasiswa ini juga melakukan perubahan-perubahan kecil seperti merombak mustek (Mushola Teknik) yang sudah ada menjadi Mushola Teknik *Next Level*, membangun *Smart Meetingroom* di gedung Dekanat, pemasangan lebih dari 100 CCTV, melengkapi ruang kuliah dengan unit absensi otomatis (*presentronok*) dan studio mini FT UI. Dalam melengkapi manajemen dengan ISO 14.000 dan 18.000, diantaranya menggelar *Firedrill* di awal perkuliahan setiap semester, mewajibkan adanya *safety induction* setiap acara di FT UI dan *launching program giving back* FT UI. Pemasangan *Floating pv Solar Panel* di danau Mahoni dan sepuluh unit *Drinking Fountain*, Fasilitas minum gratis untuk mahasiswa, melanjutkan ide Prof. Djoko Hartanto. "Saya meneruskannya dengan lebih serius. Alat yang digunakan harus mirip dengan yang ada di bandar udara Soekarno-Hatta, jadi sudah teruji kualitasnya, harganya 50 juta rupiah per unit. Saya mengajak alumni angkatan dalam urusan dananya dan sebagai imbalan, setiap unit dipasang plakat angkatan yang memberi *support* sebagai apresiasi."

Mahasiswa tidak saja bisa makan, tetapi makanannya harus sehat.



Deputy Ventura FTUI jadi tukang sapu amatir..

Kantin mahasiswa FT wajib melakukan pengujian makanan, bekerjasama dengan FKM Gizi. "Yang belum terlaksana adalah info kandungan kalori di setiap makanan. Saya bawa dari pengalaman kuliah di Jepang." Tempat duduk di kantin diganti dengan yang lebih kuat dan disemprot diinfektan secara berkala. Kesejahteraan dosen ditingkatkan manfaat asuransinya. Agretasi A untuk 32 prodi, dan di bidang penelitian *support* dosen dalam penulisan jurnal. Fasilitas wisata teknologi, *Engineering Park* juga dibangun oleh Dekan yang menguasai alat musik tiup suling, pernah belajar gitar dan menari ini. Hari Sabtu dan Minggu, masyarakat Depok banyak yang masuk ke UI untuk olahraga, kalau kemudian juga mendapat ilmu kan lebih bagus, begitu menurutnya. Fasilitas untuk difabel dari halte bis ke FT UI langsung ke ruang kelas juga tak lepas dari perhatiannya, termasuk fasilitas toiletnya. Di dua tahun awal tugasnya sebagai Dekan FT UI, Prof. Hendri yang punya hobi barista ini merayakan HUT FT UI ke 54 tahun 2018 dengan pagelaran musik akbar *Engineering in Symphoni collaboration with Erwin Gutawa Orchestra*. Setahun kemudian pada HUT FT UI ke 55, 2019, mengadakan Pameran Produk Riset dan Inovasi FT UI selama tiga hari di Pondok Indah Mall. Kita harus *down to earth*. Jangan hanya menjadi Menara Gading tanpa ada kreativitas dan inovasi dalam menjalankan pendidikan, kata Hendri, dosen, peneliti yang tetap berinovasi di dunia kopi.



Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, ST., M.Eng., IPU.
(TGP '94), Dekan FT UI ke-13 (2022-2026)

IDE untuk Indonesia Emas 2045

Sinergi keteknikan adalah salah satu jembatan di mana kolaborasi lintas disiplin akan mendorong terciptanya inovasi yang akan mampu mengubah wajah bangsa.

Saya memiliki cita-cita untuk menjadikan FT UI yang sudah unggul, *next step*-nya harus Berdampak. Bagaimana caranya tri dharma Perguruan Tinggi punya dampak ke dalam dan ke luar, ujar Guru Besar termuda FT UI yang dikukuhkan tahun 2013, di usia 37 tahun. Setelah melewati fase disrupsi tahun 2019 dan pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, lanjutnya, fasilitas dan metode pendidikan keteknikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan jaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Maka di periode saya, selain mencanangkan modernisasi fasilitas dan pendidikan, internasionalisasi pendidikan keteknikan, pendidikan dan penelitian interdisiplin, juga menanamkan semangat kewiraswastaan untuk seluruh civitas akademika.

FT UI memiliki banyak mitra dari berbagai pihak. Kita harus menyadari *stand point* kita saat ini. Kita dimana. Kita harus menjemput bola. *Center of excellence* adanya di US, UK, Europe, Jepang, Korea dan China. Supaya teknik kita maju, program internasionalisasi harus dibuat dengan strategi yang tepat sehingga jumlah kualitasnya tercapai, kata Dekan FT UI ke-13 yang punya nomer absen angka 13 dan mendapat no ebtanas 0013 ini.

Happy, Excellent, Respect, Impactful

"Setelah FT UI menjadi *trendsetter* untuk program *Double Degree*, berikutnya FT UI harus menjadi *trendsetter* untuk pendidikan dan penelitian interdisiplin," ungkap anak ketiga dari tiga bersaudara yang masuk FT UI melalui jalur undangan ini. Tidak hanya mengembangkan pusat riset dan *mapping personil* saja tetapi juga harus membangun infrastrukturnya, kata penyuka matematika, kimia, bioproses dan juga pendiri prodi biokatalis di Departemen TGP ini. Gedung *Interdisciplinary Engineering* (IDE) berlantai delapan yang menjadi rumah bagi tiga prodi ilmu interdisiplin yaitu Teknik Sistem Energi, Profesi Insinyur dan Perencanaan Wilayah Kota/*Smartcity*, serta rumah bagi tiga institut penelitian interdisiplin yang baru, yaitu Insitut Energi Transisi, Institut *Bioengineering* dan Institut *Smart City*. "Proyek ini harus

Kampus Teknik Terbaik di Indonesia 2023-2024





Energy Transition Lab. (PUAPT)

Biofuel Lab- Pertamina-1

Biofuel Lab- Pertamina-2



Bantuan Lab. Biofuel Pertamina untuk lantai delapan, Gedung InterDisciplinary Engineering (IDE)



ETL-Green Hydrogen and Fuel cell Lab.



ETL Battery Lab.

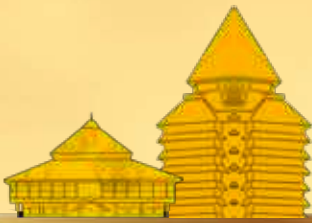
membawa rasa *Happy, Excellent*, untuk sivitas akademi di FT UI, mendapat *Respect* internal, nasional, yang berujung pada *Impactful* bagi kemajuan FT UI, bangsa dan negara." ungkap Prof. Heri yang memulai karirnya sebagai Manajer Kemahasiswaan (2014) dan Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual di KemRistek (2020).

Kembali ke kampus tahun 2021, ikut mendaftar sebagai calon Dekan FT UI dan terpilih. Semua itu tidak direncanakan, kata peraih penghargaan Mahasiswa Terbaik TGP FT UI selama tiga tahun berturut-turut (1995-1997) dan *Third Winner* di *Society Petroleum Engineer (SPE) Student Paper*

tahun 1997 ini. "Sebagai Dekan, saya mulai dari *base line* yang sebelumnya. Ini semakin berat karena harus lebih bagus lagi, jadi harus mencari terobosan-terobosan baru." *Milestone* yang dicapai dalam dua tahun periodenya adalah naiknya peringkat FT UI yang selama 58 tahun berada di peringkat dua Indonesia, ke peringkat pertama dalam dua tahun berturut-turut, 2023 dan 2024 yang dikeluarkan oleh THE (*Times Higher Education*).

Seed Funding adalah milestone yang pengembangannya hingga tahun 2025.

Di tahun 2023 lalu fokus untuk 41 Lektor Kepala sebesar 1,64 M, tahun 2024 ini untuk Lektor dan tahun 2025 mendatang untuk Dosen muda. Penambahan jumlah Guru Besar FT UI dilakukan dengan mempermudah proses, meningkatkan dana penelitian dan kerjasama dari 18,3 M di tahun 2021 menjadi 41,1 M di tahun 2022 dan 43,6 M di bulan Januari hingga September 2023. *Smart Classroom* terus ditambah, dari delapan unit di tahun 2022 terus meningkat menjadi 15 unit di tahun 2023. "FT UI jangan hanya unggul tetapi berdampak dan berdaya saing global. Kita harus bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, berstrategi lebih cerdas dan terus memperkokoh peningkatan perannya di tingkat nasional dan internasional," tegas Prof. Heri yang memilih *tagline* **#Unggul Berdampak** untuk empat tahun masa kepemimpinannya di FT UI.



Jadoel FT UI

Foto-foto : Humas FT UI



Pelantikan Badan Kemahasiswaan FT UI 1980-1981



Mahasiswa Teknik Sipil angkatan pertama tahun 1964



Saat panitia melakukan perhitungan suara



Dept. Teknik Mesin, Th 1964



Di Ruang Sidang Besar Rektorat Salemba-Jakarta

SEMINAR MICRO PROSESOR FT UI-1977

*Rektor UI, Prof. Dr.
Mahar Mardjono
berbincang dengan
tamu*





**WISUDA SARJANA FTUI
(1977-1978)**

*Dekan FT UI, Ir. Frits
Bernhard Meweng kang
memberi selamat
kepada wisudawan*



Pembangunan Lanskap FT UI 1988



Para wisudawan berbaris memasuki ruangan



Mahasiswa Program Studi Teknik Gas, Tahun 1981



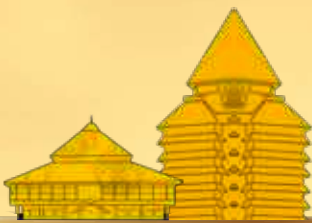
**Rektor UI, Prof. Dr. Mahar Mardjono Memasuki Ruang Wisuda
Sarjana FT UI-(1977-1978).**



Dept. Teknik Elektro, Th 1964



Penataran P4 mahasiswa baru UI



Jadoel FT UI

Foto-foto : Humas FT UI & Dok. Pribadi

SUWONDO BISMO SUTEDJO (kanan),
saat menyambut tamu dalam
seminar micro prosesor
FTUI 1977



Pembantu Rektor, Dr. Sri Edi Swasono & Ir Suwondo



Dekan FT UI, Ir. Frits Bernhard Mewengkang (kanan), di
Aula FT UI, Salemba Jakarta, 7 Januari 1987



Usai ujian Komprehensif, Budi Susilo Soepandji menerima ucapan
selamat dari Prof. Rooseno dan pembimbingnya, Prof. Sri Moerni
Doelhomid (1979) (Ft: Budi S)



Mahasiswa Jurusan Sipil, anak didik Prof. Rooseno, Jatim 1977



Saat Ekskursi di dekat kompleks BI Pancoran. 1974.



Saat penyerahan cinderamata dari mahasiswa FTUI
kepada Pimpro Brantasc 1977.

Foto: dok. pribadi BSS

Foto: dok. pribadi BSS



Istirahat sejenak saat mendaki gunung Gde-Pangrango bersama teman T. Sipil angkatan 1975 (Ft: Budi S)



Penganugerahan Doktor HC di kampus ITB tahun 1977. Budi Susilo, salah satu mahasiswa FT UI yang ikut serta menyaksikan peristiwa legendaris ini. (Ft: Budi S)



Budi Susilo Soepandji diwisuda di Balai Sidang Senayan, dihadiri Ibunda. (Ft: Budi S)



Kongkow taman teknik mesin, 1982, diantaranya : Dody Gautama, Michael kirangen, Ismud, Hendri-(ft: Hendri DS)



Peserta Lomba menyanyi dalam rangka dwi windu FT UI, 1980. Ada Marudut, Ganda, Hendri, Mangapul, dan Adil. (Ft: Hendri DS)



Perkemahan mahasiswa FT UI Cibogo, Sukabumi 1979 Arioto K, Ismud, Hendri, Mukti Wibowo, Samsul, Raswari, Wahyu Nirbito, edi Barnas, Gunawan Emji Alif, Ichsan Mahyudin, Nizamul Latief. (ft: Hendri DS)



Salah satu acara seru di Perkemahan (ft: Hendri DS)

ALFIAN NASUTION (T. Mesin'86)

*Direktur Logistik dan Infrastruktur
Pertamina*

**TIDAK MELULU YANG
PALING PINTAR
YANG BERHASIL,
TAPI PEKERJA KERAS
DENGAN *GROWTH
MINDSET*, BUKAN
FIXED MINDSET.**

INDUSTRI MIGAS SANGAT DINAMIS



”

Masuk Teknik Mesin UI sebetulnya karena ikut-ikutan teman.

“Saya percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses jika memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam bekerja. *Softskill* seperti komunikasi, *integrity* serta

leadership yang baik akan lebih memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa menjadi sukses. Dari dulu cita-cita saya memang ingin bekerja di perusahaan *Oil & Gas*, karena saya lahir dan besar di Pekanbaru. Di sana *base*-nya salah satu perusahaan *oil & Gas* terbesar adalah *Chevron* yang menjadi acuan dan bisa bekerja di sana adalah mimpi anak-anak muda di daerah ini. Waktu itu kita melihat kehidupan dan fasilitas yang diperoleh para karyawan *Chevron* sangat berbeda dengan masyarakat umumnya. Dunia industri migas sangat dinamis, *technology intensive*, *high risk* & *high capital investment*. Pertamina

khususnya, sangat membutuhkan orang – orang yang memiliki *growth mindset* dengan semangat untuk terus belajar (*continous learning*) yang tinggi.

Pada waktu itu jurusan Teknik Mesin UI paling favorit dan jumlah calon mahasiswa yang diterima termasuk paling banyak. Selain itu juga isu industrialisasi tengah mencuat, sehingga peluang kerja saya pikir akan lebih baik.

Saya sangat menikmati kuliah di FT UI karena bisa sambil bermain. Sama sekali saya tidak aktif di organisasi kemahasiswaan. Saya mahasiswa yang biasa-biasa saja, bukan mahasiswa yang berprestasi. Setiap hari saya isi kegiatan dengan bertemu teman – teman. Selama kuliah saya tidak memiliki *pressure* yang berarti, seperti yang mungkin banyak dialami oleh mahasiswa sekarang.. “Jadi, saya pikir karena itu pula setelah lulus kuliah otak saya masih *fresh*, *hahaha*,” guraunya.

Setelah lulus kuliah saya mencoba mendaftar di *Chevron* dan dalam proses penerimaan, tetapi saya lebih memilih bekerja di Pertamina karena wilayah operasinya jauh lebih luas di seluruh Indonesia. Jadi, saya langsung bergabung dengan Pertamina melalui *College Shopping* Pertamina yang waktu itu diadakan di UI. Saya masuk melalui jalur *Management Trainee* atau yang disebut sebagai Bimbingan Profesi Sarjana Teknik. Kita memperoleh Pendidikan di Pusat Pendidikan Migas di Cepu selama satu tahun sebelum akhirnya ditempatkan di Pertamina *Marketing Operation Region 2* Sumbagsel di Palembang sebagai Staf Operasi dan Distribusi.

Pengalamannya dalam karir lebih banyak berada di fungsi operasi yang menuntut kerja berpindah – pindah dari satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia. Saya mulai memasuki jenjang karir *level management* pertama sebagai *General Manager*



Office dari seluruh proyek investasi infrastruktur di Pertamina group,” terang penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari pemerintah.

Bagi saya, apabila kita sudah mendapatkan keseimbangan antara pencapaian pribadi (karir yang sukses), keba-

hgiaan dan lainnya, dengan seberapa besar kita bisa bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitar, itu merupakan kesuksesan. Hal tersebut yang menjadi motivasi saya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama keluarga.

Mengatur waktu dalam keluarga, dengan tugas dan tanggung jawab seperti sekarang dan di posisi pekerjaan ini tentu bukan perkara mudah. Dari pengalaman selama ini keluarga memang yang lebih banyak berkorban, karena posisi saya berada di lingkup operasional yang sewaktu – waktu pada liburan hari raya besar seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru harus dihabiskan untuk memimpin jalannya satgas pengamanan distribusi BBM dan LPG. “Waktu liburan dengan keluarga biasanya baru dapat dilakukan setelah masa satgas berakhir. Sama juga dengan waktu melakukan hobi *overland* dengan jeep bersama teman-teman dan juga golf. Saya menyempatkan diri bermain Golf satu kali dalam satu atau dua minggu. Sisa *weekend* saya utamakan bersama keluarga.” (Deh’ft: *Istimewa*)

” Kesuksesan adalah keseimbangan antara pencapaian pribadi dan punya manfaat.

Marketing Operation Region 6 di Kalimantan. Setelah itu, pernah beberapa kali menduduki jabatan Senior Vice President Shipping dan Senior Vice President Supply Distribution & Infrastruktur.

Perjalanan karirnya di Pertamina juga panjang, pada tahun 2009 pertama kali dirinya menjabat sebagai Direksi di Pertamina *International Shipping*. Di tahun 2021 sebagai CEO di Sub *Holding Commercial & Trading* Pertamina dan sejak tahun 2023 menduduki posisi Direktur Logistik & Infrastruktur di *Holding* Pertamina Persero. “Posisi saya saat ini lebih ke arah *strategic* dan *integrator* dari kegiatan optimasi *supply chain crude*, BBM dan LPG-nya seluruh Sub *Holding* yang ada di Pertamina Group. Selain itu peran saya di Direktorat Logistik & Infrastruktur sebagai *integrator* perencanaan infrastruktur serta *Project Management*



OOS KOSASIH, S.T., MM (TGP'98)

*Direktur Utama PT Pertamina
Petrochemical Trading*

MOTTO “MAN JADDA WA JADA”

SIAPA YANG
BERSUNGGUH-
SUNGGUH, PASTI AKAN
BERHASIL. MAN JADDA
WA JADA. ITULAH
YANG DITANAMKAN
ORANGTUA SEJAK KECIL
YANG MENJADI MOTTO
HIDUPNYA



”

Hidup tidak selamanya mulus. Adakalanya ditemui masalah yang harus diperjuangkan.

“**S**aya berasal dari Desa Karangancana, Kuningan, Jawa Barat yang Jarak tempuhnya dari kota sekitar dua jam,” ujar lulusan terbaik UI kedua dan IPK tertinggi di FTUI, dengan IPK 3,92 (2002). Di kampungnya, kenangnya, hanya ada sekolah SD hingga SMP. Listrik juga baru masuk tahun 97-an. Pemahaman masyarakat mengenai pendidikan belum bagus. Biasanya, anak-anak lulusan SD atau SMP sudah bekerja sebagai buruh tani atau merantau ke Jakarta sebagai pekerja kasar. “Saya ingin membuang paradigma ini. Ayah saya yang lulusan SD, memberi spirit dalam berjuang agar anak-anaknya

berhasil dan itu bukanlah hal yang mudah,” tegas Oos, begitu nama panggilannya. Ketika seremoni kelulusan di Dekanat FTUI, ayahnya didaulat untuk membagi kisah pengalamannya, meski penyampaiannya campur aduk dengan bahasa Sunda.

Kuliah di UI adalah cita-cita saya.

Saya ingin menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Saya ingin membuktikan bahwa anak kampung-pun bisa *survive* kuliah di UI,” ujar suami dari Fitri Nurfitriani dan ayah dari Ananda Muhammad Fauzanna Billah (18), Adinda Talitha Mumtaz (15), dan Anindya Hafidz Hilmi (11).

“Di keluarga sempat ada sedikit pertentangan, terutama datang dari kakek yang berpendapat bahwa pendidikan umum adalah warisan kolonial dan banyak mudharatnya. Beliau ingin saya masuk ke pondok pesantren. Ayah yang tokoh agama, sangat moderat, punya pandangan beda, menurutnya, sebagai Muslim harus maju dan berjuang sesuai bidangnya, tak hanya dari sisi agama saja tapi dari sisi muamalah juga. Jika kita maju maka akan memberi banyak manfaat bagi orang lain. Istilahnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah,” cerita Oos yang mendaftar ke UI bermodalkan jalur penelusuran minat dan bakat (PMDK).

Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia FTUI yang saya pilih sangat unik dan memang sesuai minat saya yaitu berkaitan dengan ilmu kimia, abstrak dan agak *mumet*. Beda dengan Teknik Elektro atau Mesin yang ada wujudnya, *hahaha*, candanya. Menurut saya saat itu, bidang Gas dan Petrokimia punya potensi





”

Bukan karena ambisi tetapi hanya merajut takdir

sangat prospektif, meski belum terbayangkan dimana akan bekerja. “*Passion* saya bekerja di bidang ilmu yang dipelajari dan mudah diaplikasikan. Saya berusaha masuk ke dunia kerja di mana orang dengan mudah mengenali produk-produk yang dihasilkan terkait *chemical* ini,” terang Oos yang aktif di organisasi senat, Ikatan Mahasiswa Gas Petrokimia sebagai Ketua bidang Hubungan Alumni dan Industri (2000-2001), juga di Badan Kordinasi Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia (BKMKTKI) sebagai salah satu ketua bidang (2001-2002). “Di semester akhir sambil skripsi saya ikut penelitian ristek dengan grup dosen sekitar tiga bulan. Setelah lulus, bekerja di konsultan migas, hampir 10 bulan kemudian di Pertamina sejak tahun 2003,” kata Oos yang mengambil S2 di bidang marketing manajemen dan S3 di bidang Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya.

Karena menurutnya, di situ ada nilai ibadahnya di samping harus bisa mem-

beri manfaat bagi orang lain. Bagi saya hidup adalah perjuangan dan pengabdian,” ujar penyuka medsos dan penggemar olahraga *golf*, lari, *bowling* dan renang ini.

Hal yang menyenangkan bagi Oos adalah sesekali mampir ke beberapa warung rokok di jamannya kuliah dulu, bertemu teman-teman main waktu kecil di kampung yang punya usaha warung kelontongan di Jakarta.

“Seiring waktu dalam perjalanan karir, saya pernah menjabat *VP Petrochemical Industry Business* PT Pertamina Patra Niaga, merangkap sebagai Komisaris Utama PT Pertamina *Petrochemical Trading* selama tiga tahun. Baru pada bulan Mei 2024 saya ditunjuk pemegang saham sebagai Direktur Utama PT Pertamina *Petrochemical Trading* yang merupakan *marketing arm* untuk pemasaran seluruh produk Kimia dan Petrokimia yang dihasilkan Pertamina Group dan juga dari sumber produsen luar negeri (impor) dengan prioritas pemasaran di dalam negeri,” ujar Oos yang punya rutinitas baca beberapa lembar Al Quran sebelum memulai aktivitas. Ini membuatnya dapat melihat persoalan secara jernih ketika harus mengambil keputusan yang krusial.

Menjalani semaksimal mungkin yang terbaik sesuai bidangnya. Menurutnya, apapun yang kita kerjakan kalau takdirnya tidak disitu maka tidak akan pernah sampai. Orangtuanya juga selalu mengingatkan bahwa jabatan itu seperti pedang dengan dua sisi. Kita harus bersyukur tapi di sisi lain amanah itu ujian yang harus diperjuangkan. Hidup baginya menunggu dari waktu shalat ke shalat berikutnya dan diantaranya diisi dengan bekerja yang juga bernilai ibadah. *(Deh/ft: Istimewa)*



NANANG SUGIANTO (T. Metalurgi'96)

Ketua Umum ILUNI FT UI Periode 2021-2024

Sekjen Asosiasi Pengelasan Indonesia Cab Jabodetabek

Hard Skill dan Soft Skill



**MEMASUKI DUNIA KERJA,
SELAIN *HARD SKILL*,
KEMAHIRAN *SOFT SKILL*
JUGA PENTING DAN
SANGAT DIBUTUHKAN.**

Nanang Sugianto yang lulus FT UI tahun 2001, memulai karirnya di Surveyor Indonesia selama tiga tahun, kemudian 10 tahun di Toyota Tsusho Indonesia di bagian logistik, lanjut di ZTE Telecom China selama tiga tahun, kembali ke Toyota *Tsusho Mechanical Engineering (TME)* di bagian *project* ekspor impor permesinan sampai tahun 2018. Setelah perjalanan panjang berkarya, bersama mitra membangun usaha bersama di bidang *trading sparepart* mobil dan juga membantu mengembangkan pela-

tihan untuk welding (pengelasan) di Departemen Teknik Metalurgi dan Material (DTMM) FTUI.

"Berdasarkan pengalaman, kemampuan *soft skills* seperti *leadership*, komunikasi, *problem solving*, dan *networking* sangat dibutuhkan di samping tentunya *hard skill* yang diperoleh di bangku kuliah," ujar aktivis di organisasi kemahasiswaan di FTUI ini.

Pengembangan *softskill* jangan baru dicari setelah lulus, ucap

Saat itu, Posko semacam ini ada di setiap fakultas dan tergabung dalam Keluarga Besar UI (KBUI). Ini semacam organisasi untuk mahasiswa belajar politik. Jadi, kalau melakukan aksi-aksi politik mengerti dan tahu landasannya."

Ketika kita merasa siap menjadi Ketua Umum ILUNI FTUI, maka kita harus siap pula untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Selama ini kita sudah berhutang budi pada almamater, jadi sumbangsih apa yang bisa kita berikan kepada FTUI ber-

”

Ketua Umum ILUNI FTUI untuk menebar kebaikan.

"Setiap minggu selalu ada saja kiriman undangan acara yang kadang bisa bikin saya harus *stay* seharian. Namanya sudah komitmen, harus bisa 100 *persen full*,



mantan staf bidang pengabdian masyarakat dan Kabid khusus di Senat Mahasiswa FTUI, karena kemampuan ini tidak instan, perlu latihan. Mahasiswa bisa memperolehnya lewat organisasi, lanjutnya serius. Diakuinya bahwa dunia kuliah membuka matanya dan membuatnya sadar bahwa ternyata dunia pendidikan berbeda dari pandangan sebelumnya. Waktu kuliah yang cukup fleksibel diisinya dengan mencari dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya ikut berorganisasi di senat. "Saya juga aktif di Posko Teknik UI.

sama teman-teman alumni terutama alumni mudanya? tegasnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periodenya antara lain, Alumni FTUI Cup antar jurusan setiap tahun, Teknik Hore, *gathering* Alumni yang dijadwalkan setiap tahun, acara olahraganya, lari, sepeda, dan lainnya. Rencananya, Teknik Hore akan diadakan di bulan Agustus bersamaan dengan Suksesi, yaitu serah terima kepengurusan ILUNI Umum FTUI periode 2021 – 2024.





Welding
termasuk industri
critical, bisa
membahayakan
keselamatan
banyak orang.

bukan sekedar untuk menambah isi *curriculum vitae* saja. *Hahaha*,” ungkap Insinyur Metalurgi yang awalnya membayangkan berkarir di pertambangan, manufaktur dan industri yang ada unsur material logamnya. Tapi ternyata, ilmu metalurgi bisa juga dipakai di industri manapun. Teknik metalurgi di Indonesia, berdasarkan pengetahuannya, hanya ada di delapan kampus saja. “Saya bersyukur bisa masuk kuliah metalurgi UI. Kampusnya bagus dan banyak hal yang bisa didapatkan di sini,” katanya bangga.

Welding atau pengelasan, adalah salah satu ilmu yang dipelajarinya semasa kuliah. kini justru sebagai pekerjaan yang digeluti.. “Jika orang yang mengerjakannya tidak kompeten maka akan sangat membahayakan keselamatan banyak orang,” ungkapnya. Semua industri berkaitan dengan logam seperti yang paling banyak ada di galangan kapal, manufaktur mobil, struktur besi baja yang sedang *tren*, banyak membutuhkannya, tutur pengelola *Welding Innovation And Research Center* FT UI.



Nanang membuka pelatihan *welding* khususnya untuk *international welding engineer* untuk mendapatkan sertifikasi internasional yang nantinya bisa digunakan di luar negeri. Kalau untuk taraf nasional bisa memakai sertifikasi dari BNSP. Pelatihan ini, lanjutnya, dibuka untuk mahasiswa dan umum. “Awalnya pelatihan ini kami buat untuk *supporting* mahasiswa sebagai bekal keahlian supaya ketika lulus nanti sudah memiliki keterampilan kerja. Jadi bagi mahasiswa kita berikan harga khusus”.

Pelatihan yang kita buat ini,

tambah Sekjen Asosiasi Pengelasan Indonesia cabang Jabodetabek ini, bekerja sama dengan Departemen Metalurgi, dan dosen-dosen serta alumni jurusan metalurgi sebagai pengajar. Selain peserta mahasiswa, juga dibuka untuk peserta umum dengan kapasitas terbatas.

Masihkah ada waktu luangnya? Nanang Sugianto, yang Agustus 2024 ini berakhir masa kepengurusannya, kadang meluangkan waktunya bermain badminton di Gymnasium UI pada setiap hari Sabtu atau jalan-jalan bersama keluarga. *(Deh/ft: Istimewa)*

Peresmian Gedung IDE (*Interdisciplinary Engineering*)

Happy, Excellent, Respect, Impactful

Tarian Burung Hong menandai dimulainya acara peresmian Gedung *InterDisciplinary Engineering* (IDE) di kampus FT UI, Depok, Senin 24 Juni 2024.

Proyek ini harus membawa rasa *Happy* atau kebahagiaan untuk sivitas akademi di FT UI, Keunggulan, *Excellent*, kepada FT UI, mendapat *Respect* dengan dinobatkan sebagai kampus teknik terbaik di Indonesia yang semoga juga bisa menuai respek internal, nasional, dan internasional. "Dari kesemua ini secara bersama-sama terbentuk *bonding* yang bisa membahagiakan dan menjadi unggulan yang berujung pada *Impactful*, punya dampak bagi kemajuan FT UI, bangsa dan negara."





Peresmian Gedung IDE (*Interdisciplinary Engineering*)

Dalam proses pembangunan gedung ini, ungkap Direktur Operasi PT PP Urban Dian Adi Cahyono, kami menaati prosedur dari UI dan konsultan Lemtek. Kami tentu akan melakukan pemeliharaan dan perawatan sampai periode yang sudah ditentukan dan berkomitmen untuk memastikan gedung ini berfungsi optimal dalam memberikan manfaat maksimal bagi sivitas akademis UI." Prof. Heri Hermansyah, mengajak untuk mengawal gedung berlantai delapan ini. Ke depannya, gedung ini harus membawa dampak, katanya dalam

kata sambutannya. Gedung IDE mendapatkan bantuan dana dari Dirjen DIKTI sebesar 68 milyar dan juga dari rekan-rekan di Pertamina senilai 12,8 milyar. "Tinggal mencari sisanya lagi sebesar 135 milyar," tambah Prof. Heri yang memerinci soal dana ini.

Kepengurusan di Dekanat FT UI saat ini fokus pada jiwa *entrepreneur* yang membawa membawa Fakultas Teknik unggul dan berdampak. Kita tidak hanya mencari keunggulan tetapi juga mengukur dampaknya terhadap internal sivitas akademis, terhadap mahasiswa dan juga berdampak bagi bangsa dan negara, begitu harapannya. "Nama i-CELL dan IDE adalah sebuah singkatan, jadi nama HERI juga ada singkatannya, *Happy, Excellent, Respect* dan *Impactful*, hahaha" tutur Prof.





Heri, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D (FEB'81) dalam kesempatan ini berbagi pengalamannya saat berkunjung ke pabrik Tesla. "Ruang pertama yang dilihat bukanlah lab tetapi *cafe*. Tempat ini juga penting mendapat perhatian karena bisa menjadi tempat para peneliti saling bicara, bercerita dan berbagi ide sebelum mereka melakukan penelitian di lab," kata Prof. Ari Kuncoro.



"Semoga fasilitas ini mampu menunjang pembelajaran dan menjadi ruang eksperimentasi bagi para calon insinyur terbaik Indonesia, serta menopang FTUI menjadi institusi pendidikan keteknikan yang unggul dan berdaya saing global," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek), Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris di ujung sambutannya. Alumni FMIPA'88 ini berharap apa yang sudah diberikan dan diinvestasikan ini bisa dimanfaatkan dan terus memberikan dampak bagi masyarakat dari sisi relevansi dan peningkatan kualitas SDM serta memberikan akses yang lebar kepada mahasiswa Indonesia untuk menciptakan, menumbuhkan, dan mempersiapkan Indonesia emas 2045.



Penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Gedung IDE, dilanjutkan dengan peninjauan gedung, perlengkapan laboratorium yang didukung oleh Shimadzu dan JEOL dan penyerahan *Mockup* kepada Alfian Nasution (T. Mesin'86) sebagai perwakilan PT Pertamina (Persero).

(Deh/ft: Humas FT UI).



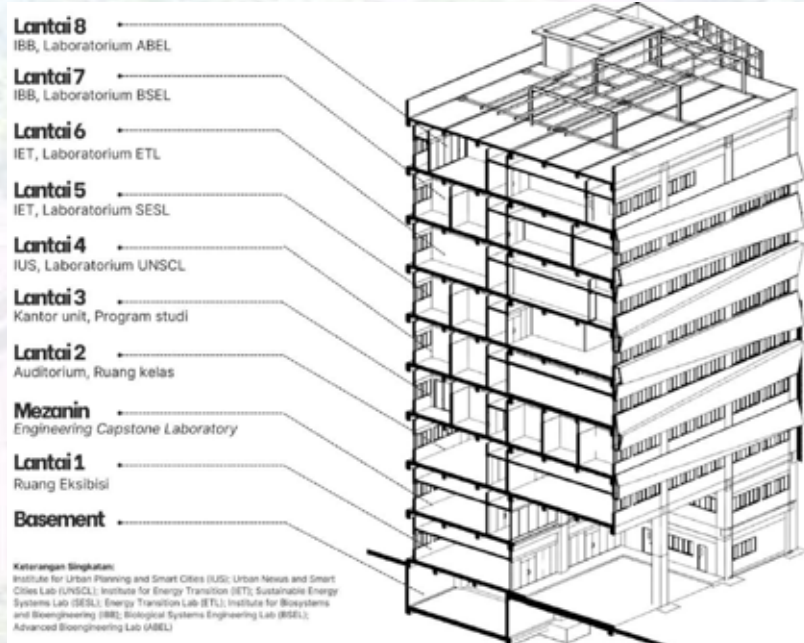


Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto, DEA
(Kimia'85)

Gedung IDE Rumah Pendidikan & Penelitian Interdisiplin

Isu masa kini seperti soal lingkungan, energi, dan kesehatan tidak bisa lagi diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja,

Membangun pusat pendidikan dan penelitian interdisiplin merupakan salah satu jawaban, menurut Dekan FT UI Prof Heri Hermansyah. Keberadaan gedung IDE atau *Interdisciplinary Engineering* memperkuat program studi yang sudah ada di FT UI. Harapannya adalah mewujudkan cita-cita FT sesuai dengan *tagline*-nya: Unggul dan Berdampak! Masa Covid-19 lalu, isu kesehatan tidak lagi melulu masalah kedokteran. Kompleksitas yang dihadapi dan implikasinya ada pada banyak bidang seperti sosial, ekonomi, dan lainnya, ungkap Prof.



HIGHLIGHT

Widodo Wahyu Purwanto, Kepala Unit Pendidikan dan Penelitian Interdisiplin Keteknikan (UP2IK).

Kegiatan interdisiplin sudah ada di FT dan berada langsung di bawah Dekan bukan di departemen. Tiga program pascasarjana interdisiplin yaitu Magister Teknik Sistem Energi (TSE) di bawah Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto, DEA., Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di bawah Dr. -Ing. Ir. Ova Candra Dewi, S.T., M.Sc. IPU. dan Program Profesi Insinyur (PPI) di bawah Prof. Dr. Ir. Fitri Yuli Zulkifli, S.T., M.Sc. IPU. Setelah Unit Pendidikan dan Penelitian Interdisiplin (UP2IK) terbentuk, tiga program pascasarjana interdisiplin tidak lagi berada langsung di bawah Dekan. Kemudian adanya pembentukan Institut berdasarkan program studi interdisiplin eksisting, yaitu *Institute for Energy*

Transition, Institute for Biosystems and Bioengineering dan *Institute Urban Planning and Smart Cities* yang membawahi tujuh pusat riset eksisting (TREC, CSID, RCAVe, RCBE, RCBV, AIDE-RC dan AMRC) berserta lima *Advanced Laboratory*. "Departemen Interdisiplin Keteknikan (DIK) di FT sudah ada SK Dekan dan mewadahi tiga pendidikan interdisiplin," ujar Prof Widodo sebagai Ketua UP2IK yang telah melakukan identifikasi dan pemetaan bidang keahlian dosen, menyiaipkan konsep pendidikan dan penelitian interdisiplin, serta konsep gedung dari Gedung IDE.



Dr. Imam Jauhari Maknun
(T.Sipil'05)

1ST FLOOR AND MEZZANINE

Exhibition and Engineering Capstone



2ND FLOOR

Auditorium and Classrooms



4TH FLOOR: IUS – UNSCL

Institute for Urban Planning and Smart Cities – Urban Nexus and Smart Cities Lab



5TH FLOOR: IES – SESL



Institute for Energy Studies – Sustainable Energy Systems Lab

Pendidikan, penelitian, dan gedung berjalan secara paralel.

Institut sebagai kegiatan pendidikan termasuk tujuh pusat risetnya sudah berjalan dan gedung IDE menjadi “rumah” untuk pendidikan dan riset interdisiplin tersebut, jelas Prof Widodo. “Pengerjaan gedung dari mulai desain gambar, sistem *mechanical* dan *electric*, hingga struktur bangunan dilakukan oleh Lemtek dengan swakelola, yaitu pengadaan internal yang mengerjakan proses *Detail Engineering Design* (DED),” kata Dr. Imam Jauhari Maknun (T.Sipil’05), Kepala Pengadaan Logistik FT UI dan Pengawas internal gedung IDE.

Menurut Prof Widodo, perencanaan gedung delapan lantai ini sekitar satu tahun dan pengerjaan konstruksinya sekitar 11 bulan. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan konsep *green building* dengan *zero waste*.

“Penentuan lokasi hingga konsep gedung ini harus mendapatkan persetujuan dari TPLK

Aspek Desain Gedung IDE





Listrik seluruh gedung melalui penggunaan panel surya yang ada di bagian atap gedung. Bak penampungan air hujan berkapasitas sekitar 10 meter kubik diolah dan digunakan untuk flushing di gedung ini

6TH FLOOR: IES – ETL



Institute for Energy Studies – Energy Transition Lab

UI. Bangunan gedung yang berbentuk belah ketupat karena menyesuaikan dengan kontur jalan ini tidak boleh mengurangi lahan hijau yang ada. "Konsep bangunan yang semula menapak di tanah, diubah dengan mengangkat bangunan setinggi delapan meter sehingga di bagian bawah Gedung ada lahan hijau yang bisa menyerap air," jelas Dr. Imam Jauhari yang masuk dalam tim perencanaan sejak Maret 2022 ini.

Tujuh puluh persen energi yang digunakan digenerik dari gedung ini.

Listrik seluruh gedung melalui penggunaan panel surya yang ada di bagian atap gedung. Bak penampungan air hujan berkapasitas sekitar 10 meter kubik diolah dan digunakan untuk *flushing* di gedung ini. Segi material gedung juga menggunakan bahan daur ulang semisal beton dari campuran sisa pembakaran besi. Penggunaan keran diatur kecepatannya agar hemat air. Di sekeliling sisi luar gedung dibangun *landscape* ruang terbuka yang ditanami pepohonan sehingga mahasiswa dapat belajar di *outdoor* dengan nyaman. Secara konsep ruang, satu lantai digunakan untuk ruang pameran, lantai *mezanine* untuk *capstone design* sebagai sarana aktivitas merancang produk dan bisa digunakan oleh mahasiswa S1 terkait topik interdisiplin atau *cross* departemen. Lantai dua auditorium untuk kapasitas sekitar 156 orang. Ruangan

7th Floor: IBB – BSEL



Institute for Biosystems and Bioengineering – Biological System Engineering Lab

kuliah dengan sekat untuk tiga *smartclass* yang masing-masing berkapasitas 30 sampai 40 orang juga dapat “disulap” menjadi *smart auditorium* berkapasitas 100 orang. Lantai tiga dimanfaatkan untuk kantor program interdisiplin, Lantai empat hingga delapan adalah ruang laboratorium. Rencananya, waktu operasional gedung mengikuti *office hour*. Pemakaian laboratorium yang harus dilakukan 24 jam diberi akses dan izin khusus.

Terkait kegiatan laboratorium, Prof. Widodo menyebutkan adanya lima *advance lab*; dua lab untuk energi (*Sustainable Energy System Laboratory* (SESL) dan *Energy Transition Laboratory* (ETL), dua lab untuk *bioengineering* (*Biological System Engineering Laboratory* (BSEL) dan *Biofuel Advanced Laboratory* (BAL), dan satu lab untuk *urban planning* dan *smart city* (*Urban Nexus and Smart Cities Laboratory* (UNSCL).

Lab disini bukan hanya untuk riset tetapi juga untuk *services*.

Soal pendanaan gedung IDE, total seluruhnya sekitar 200 milyar rupiah, tambah Prof Widodo yang menjelaskan bahwa diantaranya didapat dari hibah Program Unggulan Antar Perguruan Tinggi dari Dikti sekitar 65 milyar rupiah untuk peralatan pendukung riset di laboratorium lantai lima dan enam. Untuk laboratorium di lantai delapan ada kucuran dana bantuan dari Pertamina sebesar 12,6 milyar rupiah. Jika nantinya ada dana lain akan diberikan kontraprestasi, seperti pemasangan logo perusahaan, penamaan ruang, atau lainnya untuk jangka waktu tertentu, ujar Dr. Imam Jauhari penanggungjawab pengadaan fasilitas gedung dan kebutuhan para peneliti.

Ke depannya, gedung IDE ini diharapkan dapat membuahkan riset-riset yang berdampak, selain berupa produk barang/*prototype* juga berupa paten, *paper* publikasi, *policy*, dan sebagainya. “Kegiatan universitas ini bukan *purely* bisnis melainkan ada *multiflyer*-nya yaitu menghasilkan peneliti, publikasi, dan *services* seperti misalnya yang dilakukan Lemtek atau LPEM. Dari *services* yang diberikan akan mendapatkan *revenue*,” ujar Prof Widodo yang berharap ke depannya gedung IDE yang diwariskan oleh Dekan FT ke-13 ini terus berkembang dan berkelanjutan FT UI Unggul, Berdampak.

(Deh;ft Humas FT UI).

8th Floor: IBB – ABEL



Institute for Urban Planning and Smart Cities – Urban Nexus and Smart Cities Lab

GIFT, Wadah Kumpul Golfers Alumni FT UI

"Perkembangannya cukup pesat. Jumlah anggotanya lebih dari 300 orang dari yang paling senior angkatan 1974 sampai junior angkatan 2019," kata Sehat Maulana (T. Metalurgi '92), Ketua GIFT ketiga setelah yang pertama Mauren Toruan (TGP'87) dan kedua Azwan Nurcandra (Mesin'89). Bertambahnya anggota komunitas yang terbuka bagi para golfer Alumni FT UI ini diakui biasanya karena diajak bergabung oleh teman atau juga inisiatif dan kemauan sendiri. Iuran tahunan-nya sebesar 1,2 juta rupiah menjadi dana kas GIFT yang akan mendanai keperluan anggota dan kegiatan-kegiatan GIFT.

Selain sebagai wadah silaturahmi, GIFT juga untuk ajang komunikasi, saling tukar informasi seperti lowongan pekerjaan hingga jaringan bisnis di antara anggota. Kegiatan di GIFT memang tidak sekedar hura-hura tapi juga terdapat unsur mempererat hubungan personal antar senior dan junior. "Jadi *Impact* sosialnya lebih banyak. Apalagi kita rutin ketemu-nya setiap

bulan, *Monthly Medals*, biasanya minggu ketiga dengan lokasi yang berganti-ganti," tegas Lana.

Kegiatan rutin lainnya adalah turnamen tahunan Roosseno Cup, kompetisi antar perguruan tinggi INALUC CUP di akhir tahun bersama PGA IPB, USAKTI Golf Club, dan UPANCAS Golf Club (Universitas Pancasila), ulang tahun GIFT di bulan September dan *golf tour* tahunan. Setiap kegiatan golf kita menyisihkan dana untuk donasi atau *charity* untuk bencana alam, santunan yatim, beasiswa tahunan mahasiswa FT UI melalui Yayasan Mata Air Biru, dan pembangunan fasilitas pendidikan di FT UI.

"Scope GIFT ini tidak besar jadi kontribusi kita fokus untuk mahasiswa, karyawan dan pedagang di lingkungan FT UI. Donasi untuk fasilitas FT UI terkini adalah untuk empat unit *smartboard* di ruang *smart class*. Satu unitnya sekitar 300 juta. Kontribusi GIFT sejak berdiri sampai sekarang total donasi untuk almamater dan lingkungan FT UI sampai tiga milyar rupiah," ujar Lana yang mulai mengayunkan *stick golf* pada tahun 2009 ini. (Deh/ft: istimewa)



YAYASAN MATA AIR BIRU

Kepedulian Pada Pendidikan Generasi Muda

Pemberi Beasiswa di
Lingkungan UI ini ber-
kategori *Gold* karena
sudah berkontribusi lebih
dari 10 tahun



*Ketua
Yayasan
Mata Air Biru
(MAB), REFI
KUNAEFI
(Mesin'04)*



Yayasan Mata Air Biru (MAB) mempunyai dua program beasiswa: Beasiswa Pondokan/Asrama, dan Beasiswa Prestasi. "Selama lima tahun terakhir (2018-2022), jumlah Beasiswa Prestasi yang disalurkan sebesar Rp 1,493 M," ungkap Ketua Yayasan Mata Air Biru (MAB), Refi Kunaefi (Mesin'04). Program Beasiswa Prestasi MAB ini, lanjutnya, diluncurkan perdana tahun 2009, diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi FT UI, bekerja-sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sementara, Beasiswa Pondokan yang pertama kali diluncurkan pada 2005 (putra/mahasiswa), mulai tahun 2010. MAB juga membuka pondokan pertama khusus putri/mahasiswi (6 *awardee*) yang berlokasi di Kuku-san. Yayasan MAB sebagai pengelola *Endowment*





Fund (EF) ILUNI FT UI, pada tahun 2014 berhasil mengumpulkan donasi senilai hampir Rp 600 Juta dari alumni FT UI. Pemberian beasiswa Prestasi pada tahun 2015 bekerja sama dengan Lintasarta

Harapannya agar para *awardee* mendapat *lesson learned*

Program MAB *Talks* yaitu program pengembangan diri bagi *awardee* yang diadakan rutin sebulan sekali dimaksudkan sebagai wadah *sharing* pengetahuan, pengalaman hidup dalam meraih kesuksesan serta kisah inspiratif dari Alumni FT UI, mahasiswa berprestasi, aktivis kemahasiswaan, maupun tokoh nasional. Sekaligus untuk memperluas *networking* dengan Alumni FT UI.

Yayasan MAB secara rutin menjadi *partner Charity Golf Tournament* Roosseno Cup oleh GIFT (Golfer alumni FT UI), yang edisi perdana-

nya digelar tahun 2016 dan paling akhir (Roosseno Cup VII) di awal Juli 2024. Gelaran Roosseno Cup secara regular setiap tahun menyalurkan bantuan beasiswa bagi Yayasan MAB. Pada tahun 2016, *awardee* beasiswa MAB meluncurkan buku kumpulan cerita perjuangan meraih mimpi berjudul "Menjadi Mata Air untuk Indonesia".

Program Orang Tua Asuh untuk Beasiswa Prestasi MAB tahun 2017 memperkenalkan *Program Happiness Project*. Kegiatan berupa *mini social project* ini rutin diadakan setiap semester yang diinisiasi oleh penerima manfaat beasiswa. Selain bentuk pengembangan diri pada *awardee*, *happiness project* ini merupakan wadah belajar para *awardee* untuk berempati pada keadaan di sekitar, bersyukur, dan terus memikirkan bagaimana mereka dapat menjadi solusi untuk masalah-masalah yang jamak ditemui di sekeliling.





Produk Hasil Lintas Departemen

KAPAL LISTRIK DAN BIS LISTRIK PRODUK TRANSPORTASI Pengerjaan lintas departemen di FT UI. Hasil kolaborasi antar ilmu keteknikan di FT UI.

Informasi mengenai beragam produk keteknikan inovatif dapat dilihat di lantai satu gedung i-Cell. Beberapa pengerjaan *prototype* produk berukuran besar dilakukan di hanggar gedung yang memiliki area sangat luas untuk *workshop*. Pengerjaan mulai dari membuat desain, membeli bahan, merakit, memasang mesin, hingga pengujian operasionalnya.

Proses pengerjaan untuk kapal listrik melibatkan program dari Jurusan Teknik Perkapalan, Departemen

Teknik Mesin dan kontribusi dari Departemen Elektro terkait sistem kelistrikannya. Proyek bis listrik pengerjaannya melibatkan tiga *cross departemen*, yaitu Departemen Elektro yang fokus pada motor penggerak dan *controller*, Departemen Mesin yang fokus pada sistem mekanik dan pengaturan komponen mesin, dan Departemen Metalurgi yang fokus pada material baterainya.

Prototype kapal listrik sudah berada di Danau Kenanga UI.

Posisinya bersebelahan dengan kapal nelayan transisi kayu ke plat baja datar yang sudah dirintis sejak 2010 oleh Program Studi Teknik Perkapalan. "Setelah itu, ada lagi kapal dari bahan gabungan, bahan baja pada bagian lambung kapal dan bahan kayu pada bagian permukaan. Kapal ini sudah dipakai nelayan di Indramayu dan pada tahun 2020 mulai dikembangkan kapal listrik dengan *body full* baja. Sistem operasinya digerakkan mesin motor listrik dengan sumber dayanya dari





baterai dan dua opsi lain yaitu genset atau *solar cell*. Karena itu, kapal listrik diistilahkan juga kapal *hybrid*. Kapal ini dikerjakan di hanggar i-Cell dan selesai tahun 2023,” terang Dr. Eng. Ir. Muhammad Arif Budiyanto, S.T., M.T., IPM (T. Perkapalan’07), Ketua Program Studi Teknik Perkapalan di Departemen Teknik Mesin.

Kapal kayu tradisional yang biasa dipakai nelayan harian, menurut dosen Departemen Teknik Mesin sejak 2019 ini, biaya bahan bakar untuk operasionalnya tinggi. Belum lagi material kayu kapal terbatas. Informasi ini kami peroleh dari kunjungan dan *interview* dengan nelayan di

pelabuhan ikan, khususnya di pulau Jawa. Ini membuat kita terinovasi meng-*improve* kapal kayu ke baja dan men-*shifting* menjadi kapal listrik, dengan terus melakukan perbaikan dan men-*develop*-nya. “Pengerjaan dilakukan bertahap sesuai dana hibah riset maupun dari donatur, *hahaha*” rinci Dr. M. Arif Budiyanto.

Tantangan kapal listrik adalah pengerjaannya yang cukup lama

Ketersediaan material bahan, komponen mesin motor penggeraknya yang masih impor, dan baterai menjadi kendalanya.

Nelayan tradisional juga masih sangat mengandalkan kebiasaan atau budaya yang ada agak sulit menerima teknologi baru. Sementara peluang di dunia perikanan dan perkapalan cukup besar untuk potensi penghematan, peningkatan kualitas, dan peningkatan ekonominya. Ukuran kapal listrik ini kecil berkapasitas 3-5 orang dan *volume* ikan yang bisa dibawa maksimal lima ton. Kapal ini digunakan nelayan harian yang jarak tangkap ikannya di seputaran pantai saja. Kapal listrik yang berangkat dengan





daya baterai *Full*, bisa bertahan selama enam jam. Di *fishing ground*, kapal berhenti sekitar 4-5 jam dan saat itu penggunaan

solar cell akan masuk ke baterai, jelas dosen lulusan S3 *Marine System* dari *Urban and Environmental Engineering*, Kyushu University, Jepang. Kapal listrik ini rencananya akan dihilirisasi. UI sebagai inovator akan memberikan satu *blueprint* kapal listrik dengan lisensinya kepada mitra industri yang akan memproduksi dan memsarkannya. Mitra ini tidak saja hanya menjual, tetapi memikirkan juga sistem membina kelompok nelayannya dari yang tadinya bukan pemilik kapal menjadi pemilik kapal termasuk membantu meningkatkan perekonomian nelayan.

Tiga *prototype* bis listrik yang sudah dibuat

"Awalnya di tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhono minta lima PTN, (UI, UGM, UNS, ITB, ITS) membuat

konversi kendaraan listrik berukuran kecil atau *city car*," kata Prof. Dr. Ir. Feri Yusivar, M.Eng (T. Elektro'86), Direktur RCAVe (2022-2026). Dua tahun kemudian, kelima PTN ini diminta juga untuk masing-masing mengkonversi kendaraan listriknya secara berbeda. UI memilih bis listrik dengan mengkonversi satu unit bis kuning yang sudah tidak terpakai sekitar tahun 2016. Ternyata tidak sesederhana teknologi *city car*. Banyak permasalahan yang ditemui, mulai dari minimnya pengetahuan soal bis listrik, banyak komponen lainnya yang harus dikonversi, serta struktur *engine*-nya perlu diubah, dianalisa, dan dipikirkan penempatan komponennya. Belum lagi soal baterai sebagai sumber energinya. Bis listrik pertama ini sudah diuji coba namun ternyata baterainya mudah rusak, terkait sistem pengadaaan baterai yang sulit diperiksa kualitasnya," ungkap Prof Feri. *Prototype* bis listrik kedua bekerja sama dengan PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Karoserinya buatan lokal, rangka dan bentuk didesain oleh rekan mekanik dan arsitek UI. Komponen sistem elektronik dan kontrol sudah didesain dari China dan di sini hanya merakitnya.

Idealnya ingin mandiri namun masih ada kesulitan.





Komponen elektronik dan sistem kontrol menggunakan komunikasi data yang terintegrasi, sementara *integrator*-nya dari China. Satu komponen saja bisa mempunyai puluhan bahkan ratusan instruksi. "Bis listrik kedua sudah uji coba dan bahkan sempat digunakan sebagai shuttle bus untuk rute jarak dekat saat acara G-20 di Bali." *Prototype* bis kedua ini masih berupa kerja sama dengan PT MAB karena masih terus dilakukan perbaikan. Jadi belum operasional, jelas Prof Feri. Generasi *prototype* bis listrik ketiga bekerja sama dengan PT Petrosea, perusahaan tambang batubara yang dikerjakan di hanggar i-Cell. Kita mulai merancang dan mengkonversi dengan komponen yang mereka siapkan, kemudian diintegrasikan, dibuatkan pengendalinya atau *Vehicle Control Unit* (VCU)-nya. UI sudah sebagai integratornya. Kita lakukan supervisi dari tahun 2022. Di Tahun 2023 *prototype* bis listrik ini selesai dan dalam tahap uji untuk sertifikat laik jalan dari Departemen Perhubungan. Pengurusan administrasinya dibantu oleh Poli-

teknik Negeri Jakarta (PNJ). "Harapannya, teknologi bis listrik ini harus bisa kita kuasai, teknologi *know how*-nya yang diberikan untuk industri. Penelitian ini memang masih panjang," ujar lulusan S3 dari Waseda University Jepang (2003). *(Deh/ft: Istimewa)*



Dies natalis FT UI ke 60

BERGEMBIRA, BERSUKACITA BERSAMA



Di acara ulang tahun ini kita ingin bergembira, memberikan rasa suka cita bersama para tendik, pegawai FT, dosen, dan seluruh sivitas akademik

"Di sini juga ada rektor senior, Prof Anies yang menjadi guru kita semua sehingga *leadership* di FT ini terus berkesinambungan, tak pernah kekurangan SDM yang memiliki rekam jejak dan *leadership* yang diteruskan dalam pembangunan di FT," tegas Dekan FT UI, Prof. Heri Hermansyah pada acara Dies Natalis ke 60 FT UI. Acara Dies yang diadakan di pelataran Gedung IDE, Rabu 17 Juli 2024 ini dihadiri oleh Dewan Guru Besar FT, Ketua ILUNI FT, Ketua SAF, para ketua departemen, *Manager*, kepala Unit, dosen, tendik dan para mitra. "Tema ulangtahun FT UI ke-60, *Interdisciplinary Engineering* untuk Indonesia Emas 2045, tepat sekali. Tak hanya untuk UI tapi juga Indonesia ke depannya. Sejarah gedung FT UI di kampus Depok ini luar biasa terus berkembang hingga gedung IDE, gedung terbaru yang menjadi rumah bagi pusat pendidikan dan penelitian," kata Prof. Dr. Ir Dedi Priadi selaku Warek IV dan Plt Warek I, Mewakili Rektor dalam sambutannya.

Pemotongan tumpeng sebagai simbol ungkapan rasa syukur atas prestasi yang dicapai bersama.

Penayangan video sekilas tentang jasa-jasa Dekan ke -10, alm. Bambang Sugiarto (2008-2014), satu-satunya pakar *internal Combustion Engine* di UI yang telah memberikan kontribusi luar biasa selama 37 tahun sebagai dosen dan peneliti di FT UI. Penyerahan penghargaan FT UI *Lifetime Achievement Awards* diberikan kepada keluarga Prof. Bambang Sugiarto yang diterima oleh Prof. Risqa Rina Darwita, istri almarhum. Acara dilanjut dengan penandatanganan kerja sama dengan Direktur Operasi dan Marketing PT Pertamina *Training dan Consulting*, Yudi Somantri, kemudian penandatanganan terkait pendanaan untuk Auditorium Gedung IDE dengan Direktur *and Chief Bussiness Officer* PT Indosat Tbk., Muhammad Buldansyah. Penandatanganan donasi *smartclass room* dari Alumni FT UI Angkatan 84 yang diwakili Ketuanya Ir. Herlambang menutup acara resmi ini.

Penayangan Video dan presentasi oleh Prof. Widodo Wahyu Purwanto perihal gedung IDE dan Departemen interdisiplin serta video ucapan selamat dari ILUNI dan mitra FT UI juga mewarnai rentetan acara yang digelar





pagi hingga siang hari.

Acara Dies Natalis dimeriahkan pula dengan acara hiburan yaitu penampilan tarian dari tendik Dekanat dengan group SMA 84, *Singing Engineers* dan Band Enigma. Beberapa pengumuman yaitu pemberian penghargaan khusus Dekan untuk semua unit yang ada di FT UI dan pemenang berbagai lomba yang telah diadakan antara lain olahraga, *e-sport*, menghias tumpeng, memasak estafet, kebersihan, video kreatif, dan *reels instagram*. Acara ulang tahun yang pada dasarnya untuk bersama-sama bergembira ini juga diisi dengan beragam *doorprize* dari *coffee maker*, *rice cooker*, *sandwich maker*, *hand blender*, kipas angin, *handphone*, *tab*, televisi, sepeda listrik, sampai motor listrik. Acara yang ditutup dengan ramah tamah sambil makan siang ini semakin menambah kekompakan di FT UI. (Deh/ft: Humas FT)





Times
Higher
Education

2023-2024

#1

Best
Engineering Campus
in Indonesia

#601-800 World

THE World University Ranking
By Subject: Engineering

QS

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

by subject:
Engineering
& Technology

Year 2024 #320 World

#1 Indonesia 2023-2024

by subject:
Architecture & Built
Environment

#1 Indonesia 2024

by subject:
Engineering -
Mechanical

#1 Indonesia 2023-2024

by subject:
Engineering -
Chemical

#1 Indonesia 2024

by subject:
Engineering -
Electrical & Electronic